# Fichas de evidencia para el panel — EOT en adultos, Colombia

Nov 4, 2026 · @Carlos

## Presentación

Estas fichas resumen, para cada una de las 19 preguntas del estándar, la evidencia de 234 publicaciones incluidas, para que el panel juzgue qué afirmar y en qué condiciones. No son recomendaciones: son el insumo para la ronda 1.

**Cómo leer cada ficha.** Siguen los apartados del protocolo: identificación, fuentes y cobertura, resultados, confiabilidad, aplicación en Colombia, deliberación y trazabilidad. Cada afirmación remite a su fuente con un código entre corchetes, por ejemplo [0169]; la lista de referencias está al final y el anexo técnico (Excel) trae la cita textual, la página y la línea de cada dato.

**De dónde sale la evidencia.** Búsqueda en PubMed y Embase (3081 registros), tamizaje de 1800, lectura completa de 282 y 234 incluidos (inglés o español). La extracción y la evaluación crítica se hicieron con modelos de lenguaje bajo controles automáticos: cifras contrastadas con la cita, verificación de cada dato crítico por un segundo modelo, evaluación crítica independiente por dos modelos y adjudicación de sus desacuerdos por un tercero.

**Qué significa la calidad que se muestra.** Guías: AGREE II (porcentaje en el dominio de rigor). Revisiones sistemáticas: AMSTAR 2 (confianza alta, moderada, baja o críticamente baja) o ROBIS (riesgo de sesgo). Estudios primarios: listas JBI, resumidas como ítems cumplidos sobre ítems aplicables. Consensos: seis criterios de transparencia.

**Límites que el panel debe tener presentes.**

- Ningún dato fue verificado por una persona; ante una cifra que vaya a sustentar una afirmación, consultar la cita en el anexo técnico.
- No se ha calificado la certeza GRADE por desenlace; la confiabilidad se expresa con la evaluación crítica de las fuentes.
- La mayoría de la evidencia proviene de Europa, Norteamérica y Asia; los datos colombianos son escasos.
- Varios artículos informan el mismo estudio (por ejemplo, el programa de teprotumumab, CIRTED, OPTIC-J); sus pacientes no deben sumarse dos veces.

- Las revisiones sistemáticas se solapan en los estudios que incluyen; no se combinaron sus resultados.

## Cobertura por pregunta

Dieciocho de las 19 preguntas cuentan con al menos una guía, consenso o revisión sistemática; P18 solo tiene estudios primarios y P15 apenas seis fuentes. Una fuente puede aportar a varias preguntas.

| Pregunta | Fuentes | Guías y consensos | Revisiones sistemáticas | Primarios | Recomendaciones extraídas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 Reconocimiento temprano | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | Con síntesis |
| P02 Evaluación inicial | 47 | 8 | 0 | 38 | 4 | Con síntesis |
| P03 Amenaza visual | 36 | 8 | 2 | 25 | 3 | Con síntesis |
| P04 Confirmación diagnóstica | 48 | 5 | 3 | 39 | 6 | Con síntesis |
| P05 Caracterización clínica | 161 | 9 | 8 | 142 | 10 | Con síntesis |
| P06 Impacto en la persona | 146 | 7 | 12 | 125 | 4 | Con síntesis |
| P07 Remisión especializada | 27 | 4 | 0 | 22 | 5 | Con síntesis |
| P08 Prevención y soporte | 65 | 8 | 5 | 50 | 30 | Con síntesis |
| P09 Enfermedad leve | 28 | 8 | 4 | 16 | 16 | Con síntesis |
| P10 Enfermedad moderada a severa | 107 | 9 | 12 | 85 | 42 | Con síntesis |
| P11 Amenaza visual: tratamiento | 36 | 7 | 5 | 24 | 16 | Con síntesis |
| P12 Seguridad terapéutica | 133 | 9 | 14 | 109 | 38 | Con síntesis |

| Pregunta | Fuentes | Guías y consensos | Revisiones sistemáticas | Primarios | Recomendaciones extraídas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P13 Secuelas y rehabilitación | 55 | 5 | 6 | 44 | 10 | Con síntesis |
| P14 Seguimiento | 136 | 8 | 11 | 114 | 12 | Con síntesis |
| P15 Continuidad | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | Escasa |
| P16 Educación y decisiones | 24 | 9 | 2 | 12 | 10 | Con síntesis |
| P17 Organización y acceso | 43 | 5 | 4 | 34 | 1 | Con síntesis |
| P18 Calidad asistencial | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | Solo primarios |
| P19 Equipo multidisciplinario | 53 | 7 | 1 | 44 | 5 | Con síntesis |

Las fuentes de opinión o revisión narrativa se cuentan en el total pero no en las otras columnas. «Con síntesis» indica que existe una fuente de síntesis, no que esta responda completamente la pregunta; ese juicio corresponde al equipo y al panel.

# P01 Reconocimiento temprano

La evidencia respalda buscar signos oculares en toda persona con hipertiroidismo conocido o sospechado y procurar el diagnóstico temprano de EOT [0151, 0274]. Cerca de 50% de los pacientes con Graves tiene oftalmopatía y 20%-30% presenta hallazgos clínicos significativos [0256].

## Identificación

Pregunta marco: "¿En qué adultos con enfermedad tiroidea debe buscarse compromiso ocular y qué síntomas o signos permiten sospecharlo?". Población: adultos con enfermedad tiroidea, en especial hipertiroidismo de Graves. Ámbito: primaria y especializada (endocrinología y oftalmología). Decisión: a quién examinar de forma sistemática y qué hallazgos deben activar la sospecha.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 15 fuentes: 3 guías, 2 consensos, 3 revisiones sistemáticas, 2 revisiones narrativas, 1 cohorte, 2 estudios diagnósticos, 1 encuesta y 1 transversal. El consenso de mayor peso es Burch 2022 (checklist 6/6) [0151]. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%), Bahn 2011 (54%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219, 0274].

Las tres revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo y abordan temas parciales: orbitopatía tras alemtuzumab, RM orbitaria y TPOAb [0057, 0128, 0166]. No hay revisión sistemática diagnóstica sobre signos de reconocimiento ni estudios de detección en atención primaria con precisión estimada. No hubo artículos del mismo estudio.

## Resultados

**Frecuencia y momento de aparición.** La orbitopatía es discernible en el examen físico en 25% de los pacientes con Graves [0225]. En Dinamarca, la incidencia de EOT activa moderada a severa fue 16.1 por millón por año (143 casos, 1992–2009) [0268]. Fue 26.7 por millón por año en mujeres y 5.4 en hombres [0268].

La incidencia de EOT moderada a severa fue 4.9% de la del hipertiroidismo de Graves [0268]. Esa proporción fue inferior a 2% a los 20–40 años y 8% a los 40–60 años [0268]. El 63% desarrolló la orbitopatía después del hipertiroidismo [0268].

**Poblaciones especiales.** Tras alemtuzumab, la orbitopatía apareció a los 28 (± 24.9) meses [0057]. La revisión plantea posible infradiagnóstico por falta de cribado oftalmológico y solapamiento con la esclerosis múltiple [0057].

**Síntomas y signos.** La retracción palpebral o la mirada fija aisladas pueden deberse a hiperactividad simpática, no a orbitopatía verdadera [0219, 0256]. Una revisión narrativa recomienda preguntar específicamente por desaturación del color y oscurecimiento de la visión, que rara vez se refieren espontáneamente [0315]. En oftalmopatía temprana, la sequedad de superficie ocular fue más frecuente que en controles, incluso sin exoftalmos aparente [0257].

**Biomarcadores.** La utilidad de TPOAb en adultos es contradictoria y su papel permanece incierto [0166]. Un estudio incluido en esa revisión asoció TPOAb bajos y TRAb altos con mayor riesgo de progresión a EOT (n=399) [0166]. El polimorfismo rs11675434 se asoció con EOT clínicamente evidente, sobre todo en hombres con Graves de inicio después de los 45 años [0166].

**Imagen y herramientas.** En RM, el histograma de T2 detectó compromiso subclínico de músculos extraoculares mejor que la intensidad de señal [0128]. Una herramienta breve (DiaGO) busca síntomas y signos en consultas de Graves y requiere unos 5 minutos [0231]. Un nomograma identifica neuropatía óptica distiroidea de forma transversal, no predictiva [0056].

**Organización.** En una encuesta del Reino Unido, 14 de 28 (50%) cirujanos informaron que endocrinología no hacía tamizaje rutinario [0185]. Se propuso una tarjeta de alerta temprana, sin evaluación de su eficacia [0185]. La guía europea destaca la interacción entre endocrinología y oftalmología para el diagnóstico temprano [0169].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Frecuencia en Graves | Oftalmopatía ~50%; 20%-30% con hallazgos significativos | [0256] |
| Incidencia EOT moderada a severa / Graves, por edad | <2% a 20–40 años; 8% a 40–60 años | [0268] |
| Orden de aparición | 63% después del hipertiroidismo | [0268] |
| Sequedad ocular temprana: Graves vs. controles | 19 (67.8%) vs. 5 (13.5%); p <0.001 | [0257] |
| Histograma T2 vs. SIR en T2-IDEAL | AUC 0.816 vs. 0.531; sensibilidad 91.1% vs. 80.6%; especificidad 57.3% vs. 35% | [0128] |
| Tamizaje rutinario por endocrinología | No realizado según 14/28 (50%) | [0185] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 49%–57% [0169, 0219, 0274]. La indicación de examen ocular de Bahn 2011 no es una recomendación numerada [0274].
- Las tres revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo [0057, 0128, 0166].
- La cohorte danesa es la fuente cuantitativa más sólida (JBI 9/11), pero su población es casi enteramente caucásica [0268].
- Los estudios de herramientas tienen calidad baja: DiaGO JBI 2/10 y el nomograma JBI 5/10, de un solo centro hospitalario [0056, 0231].
- La encuesta del Reino Unido (JBI 2/9) describe percepciones de cirujanos, no desempeño en pacientes [0185].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Las fuentes proceden de Dinamarca, Reino Unido, Brasil y China, con contextos de atención centralizada o de tercer nivel [0056, 0185, 0256, 0268]. La herramienta breve de reconocimiento requiere unos 5 minutos de consulta [0231]. La detección subclínica por RM exige RM orbitaria y análisis cuantitativo, no evaluados en atención primaria [0128].

## Deliberación

1. En todo adulto con hipertiroidismo conocido o sospechado, el médico tratante debe registrar presencia o ausencia de signos oculares en la evaluación inicial [0274, 0151].
2. En adultos con Graves, el médico debe preguntar por desaturación del color, oscurecimiento visual y ojo seco, aun sin exoftalmos [0315, 0257].
3. La retracción palpebral o la mirada fija aisladas durante tirotoxicosis no deben considerarse por sí solas orbitopatía verdadera, por su posible origen adrenérgico [0219, 0256].
4. La vigilancia ocular debe continuar después del diagnóstico de hipertiroidismo, ya que la EOT suele aparecer después de este [0268].
5. En adultos tratados con alemtuzumab, el equipo tratante debe vigilar signos oculares durante el seguimiento, por la latencia prolongada descrita [0057].
6. No se recomienda usar TPOAb para identificar adultos en riesgo de EOT, por resultados contradictorios [0166].

Aspectos para juzgar: búsqueda universal en enfermedad tiroidea o restringida a Graves. También, la edad como factor de mayor vigilancia y el uso de una herramienta breve en endocrinología.

Elicitación numérica: sí, para la periodicidad de la búsqueda de signos oculares tras hipertiroidismo o alemtuzumab, que la evidencia no fija.

## Trazabilidad

Fuentes citadas: [0056, 0057, 0128, 0151, 0166, 0169, 0185, 0219, 0225, 0231, 0256, 0257, 0268, 0274, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P01.

# P02 Evaluación inicial

Guías y consensos coinciden: la evaluación inicial descarta primero amenaza visual y luego establece actividad, severidad y estado tiroideo [0016, 0151, 0169]. Los datos mínimos por nivel de atención no están definidos con evidencia comparativa; la variación de práctica es amplia [0073, 0226, 0323].

## Identificación

Pregunta marco: "¿Qué antecedentes, examen y datos mínimos deben obtenerse ante una sospecha, según las capacidades del punto de atención?". Población: adultos con sospecha de EOT. Ámbito: primaria y especializada. Decisión: qué conjunto mínimo de anamnesis, examen, laboratorio e imagen exigir en cada punto de atención.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 47 fuentes: 8 guías o consensos, 6 ensayos, 1 revisión narrativa, 21 estudios observacionales o diagnósticos, 1 auditoría y 10 encuestas. El consenso de mayor peso es Burch 2022 (checklist 6/6) [0151]. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%), Bahn 2011 (54%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219, 0274].

No hay revisiones sistemáticas sobre evaluación, síntesis preferente del protocolo, ni artículos duplicados del mismo estudio. Los ensayos solo describen la evaluación basal usada para seleccionar participantes, sin comparar estrategias [0183, 0189, 0300]. Gran parte de los datos cuantitativos proviene de encuestas de práctica declarada, no de resultados en pacientes [0073, 0261, 0291].

## Resultados

**Secuencia y componentes.** Un consenso coreano propone empezar por determinar si existe amenaza visual y luego evaluar actividad, severidad y fenotipo [0016]. Burch 2022 define como componentes la actividad, severidad, motilidad, pérdida visual, evolución e impacto cotidiano [0151]. La guía europea 2021 añade calidad de vida y evaluación de riesgos antes de inmunosuprimir [0169].

La guía europea 2016 describe la evaluación estandarizada de superficie ocular, proptosis, motilidad, diplopía y función del nervio óptico [0221]. Ross 2016 pide buscar signos oculares en todo hipertiroidismo; su severidad puede ser discordante con la tirotoxicosis [0219]. En adultos mayores se aconseja evaluar con cuidado la orbitopatía por su mayor probabilidad [0199].

**Evaluación en endocrinología.** Burch 2022 pide que endocrinología conozca los elementos básicos del examen para evaluar actividad y severidad [0151]. Una revisión narrativa propone una exploración focalizada, rápida y sin equipo especializado para endocrinología [0315]. La herramienta DiaGO tiene 20 puntos y se completa en unos 5 minutos [0231].

**Estado tiroideo.** La sospecha de tirotoxicosis debe confirmarse con TSH y hormonas tiroideas (grado B, Oxford) [0256]. Esta recomendación confirma tirotoxicosis, no EOT [0256].

**Valor de pruebas complementarias.** La fotografía periocular (P-CAS) mostró más sensibilidad y menos especificidad que el CAS clínico para actividad [0054]. TRAb basal elevado se asoció con neuropatía óptica (OR 2.9; la discusión informa OR 3.4 para TRAb ⩾ 5 IU/L) [0068]. Los triglicéridos en ayunas discriminaron actividad y severidad con AUC entre 0.611 y 0.685 [0041].

**Interpretación de la exoftalmometría.** En Japón, la exoftalmometría de Hertel varió con miopía, edad, talla y autoanticuerpos [0040]. En EOT, fue 19.3 ± 3.3 mm con TRAb positivos frente a 16.0 ± 2.1 mm con negativos (p 0.02) [0040].

**Superficie ocular.** En oftalmopatía temprana, Schirmer y tiempo de ruptura lagrimal fueron menores que en controles [0257]. La sensibilidad corneal también fue menor [0257].

**Práctica declarada.** En una encuesta internacional (n=1306), 47.6% pediría estudios radiológicos y 23.4% campos visuales en la evaluación inicial [0073]. En otra encuesta (n=679), 16.1% solicitaría TC sin contraste o RM de órbitas [0261]. Antes del radioyodo, 46% evaluaba solo clínicamente y 49% con imágenes más clínica [0278].

**Contexto asistencial.** En un centro alemán, 43% de los adultos había recibido corticosteroides antes de la primera consulta oftalmológica [0035]. Un modelo de atención integrada de Londres combina endocrinología, CAS, severidad, ortóptica e imagen orbitaria [0170].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| P-CAS vs. C-CAS para EOT activa (n=754) | Sensibilidad 61% vs. 52.9%; especificidad 82.5% vs. 94.9% | [0054] |
| Triglicéridos: EOT activa y moderada a severa | AUC 0.685; p <0.001 | [0041] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| TRAb al diagnóstico: con vs. sin neuropatía óptica | 11.3 (± 11.9) vs. 7.0 (± 9.2); p < 0.05 | [0068] |
| TSI elevado antes del tratamiento (n=255) | 223 (88%) | [0110] |
| Exploraciones elegidas por endocrinólogos chinos (n=124) | Exoftalmometría 98.4%; agudeza visual 94.4%; visión cromática 42.7% | [0226] |
| Pruebas elegidas en encuesta latinoamericana (n=102) | TC 58%; campo visual 58%; visión cromática 49% | [0291] |
| Imagen preferida por especialistas coreanos (n=32) | TC sin contraste 40.6%; TC con contraste 43.8%; RM 12.5% | [0061] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57%; Bartalena 2016 y Kahaly 2018 tienen independencia baja (33% y 46%) [0169, 0199, 0219, 0221, 0274].
- No hay comparaciones entre estrategias de evaluación; la evidencia sobre componentes mínimos es de opinión de consenso [0016, 0151].
- El estudio de fotografía periocular es de un solo centro coreano, aunque con calidad alta (JBI 7/8) [0054].
- Las asociaciones de TRAb y triglicéridos son transversales u observacionales y no establecen umbrales validados [0041, 0068].
- Las encuestas reflejan intenciones declaradas ante viñetas, con calidad JBI entre 0/9 y 6/9 [0226, 0291].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados; una encuesta latinoamericana incluye Colombia con 2% de las respuestas, sin resultados separados [0291]. El consenso coreano pide ajustar decisiones a costos, reembolso y disponibilidad [0016]. La guía europea 2016 señala que las vías de remisión varían entre sistemas y propone su adaptación nacional [0221]. Los estudios que describen evaluación basal con TC u OCT proceden de centros terciarios, incluido uno de Bangladesh con recursos limitados [0009, 0083].

### Deliberación

1. Ante sospecha de EOT en adultos, cualquier médico debe descartar primero signos de amenaza visual antes de evaluar actividad y severidad [0016, 0151].
2. En todo adulto con hipertiroidismo, el médico tratante debe registrar signos oculares, aunque la tirotoxicosis sea leve [0219].
3. El endocrinólogo debe documentar en la primera consulta actividad, severidad, motilidad, diplopía, función visual e impacto cotidiano [0151, 0169].
4. Ante sospecha de EOT con tirotoxicosis, debe confirmarse el estado tiroideo con TSH y hormonas tiroideas [0256].
5. La evaluación inicial debe incluir TRAb cuando esté disponible, como dato de contexto y riesgo, no como confirmación de EOT [0016, 0068].
6. La imagen orbitaria no debe exigirse como dato mínimo en atención primaria para adultos sin signos de amenaza visual [0061, 0073, 0261].

Aspectos para juzgar: componentes mínimos en primaria frente a especializada. También, si exigir CAS en endocrinología, TRAb inicial y registro fotográfico estandarizado.

Elicitación numérica: sí, para el tiempo máximo entre sospecha y primera valoración especializada, que la evidencia no fija.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0009, 0016, 0035, 0040, 0041, 0054, 0061, 0068, 0073, 0083, 0110, 0151, 0169, 0170, 0183, 0189, 0199, 0219, 0221, 0226, 0231, 0256, 0257, 0261, 0274, 0278, 0291, 0300, 0315, 0323]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P02.

## P03 Amenaza visual

Las guías coinciden en que la neuropatía óptica distiroidea y la lesión corneal definen EOT con amenaza visual y exigen intervención inmediata [0219, 0274]. La agudeza visual puede estar conservada: en 50–70% de los ojos con neuropatía confirmada puede ser 20/40 o mejor [0315].

### Identificación

Pregunta marco: "¿Qué hallazgos justifican atención inmediata o prioritaria y qué actuaciones corresponden mientras se obtiene valoración especializada?". Población: adultos con EOT o sospecha de EOT. Ámbito: primaria y especializada. Decisión: qué

hallazgos activan remisión urgente y qué hacer mientras se obtiene la valoración.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 36 fuentes: 8 guías o consensos, 2 revisiones sistemáticas, 1 ensayo, 1 revisión narrativa, 18 estudios observacionales o diagnósticos y 6 encuestas. El consenso de mayor peso es Burch 2022 (checklist 6/6) [0151]. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%), Bahn 2011 (54%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219, 0274].

Las dos revisiones sistemáticas evalúan TC y RM para reconocer neuropatía óptica y tienen ROBIS de alto riesgo [0118, 0128]. Ninguna fuente evalúa tiempos de atención ni actuaciones interinas; las guías no especifican el tratamiento ocular urgente [0219, 0274]. No hubo artículos del mismo estudio.

## Resultados

**Definición de amenaza visual.** Ross 2016 y Bahn 2011 la definen por neuropatía óptica distiroidea y/o lesión corneal, con intervención inmediata [0219, 0274]. Las guías europeas añaden la subluxación del globo [0169, 0221]. La guía europea 2016 también identifica pliegues coroideos recientes [0221].

Kahaly 2018 la considera una emergencia endocrina [0199]. Burch 2022 exige remisión urgente ante sospecha o confirmación de amenaza visual [0151]. Un consenso coreano la define como emergencia [0016].

**Signos de neuropatía óptica.** Al diagnóstico, 98% falla dos o más láminas de color, 90% ve 20/40 o menos y 50% tiene defecto pupilar aferente [0151]. Una revisión narrativa advierte del riesgo de pérdida visual si se retrasa la remisión o el tratamiento [0315]. La sensibilidad al contraste fue menor en ojos con neuropatía óptica que en ojos sin ella [0115].

**Factores asociados.** En una cohorte del Reino Unido, la neuropatía óptica afectó a 5.0% y fue bilateral en 84.6% (22/26) [0068]. Se asoció con mayor edad, CAS ⩾ 4 y diplopía constante (OR 7.5) [0068]. Puede presentarse con CAS clínicamente inactivo [0068].

El deterioro visual fue síntoma inicial en 26.5% con neuropatía óptica frente a 4.8% con orbitopatía moderada a severa [0065]. En China, edad, mixedema pretibial y triglicéridos se asociaron de forma independiente con neuropatía óptica [0056].

**Lesión corneal.** La tinción punteada no indica por sí sola riesgo si el ojo cierra sin esfuerzo y cubre la córnea [0315]. Si el cierre está alterado y la córnea queda visible, puede progresar con rapidez a ulceración o perforación [0315].

**Aparición durante el tratamiento.** En una cohorte canadiense, 17% (25/144) de un grupo desarrolló neuropatía óptica compresiva frente a 0% en el otro [0244]. Apareció en promedio 5.5 meses tras iniciar corticosteroides; los grupos se detallan en el anexo técnico [0244].

**Plazos propuestos.** Una encuesta del Reino Unido propone tratar la amenaza visual dentro de 2 semanas, con inicio urgente ante pérdida visual aguda [0185]. Es un estándar propuesto, no un tiempo observado [0185].

**Herramientas de reconocimiento.** DiaGO define criterios de remisión urgente, pero ningún participante los cumplió y no se detectaron casos de neuropatía óptica [0231]. Su capacidad para detectar amenaza visual no quedó validada [0231].

**Práctica declarada.** Ante desaturación de colores, 85.4% de endocrinólogos chinos manejaría ambulatoriamente y 10.3% hospitalizaría [0226]. Ante afectación del nervio óptico, 49% de clínicos europeos cambió la decisión de ingreso [0323].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Neuropatía óptica al diagnóstico | ≥2 láminas de color omitidas 98%; 20/40 o menos 90%; defecto pupilar 50% | [0151] |
| Deterioro visual como síntoma inicial: neuropatía óptica vs. moderada a severa | 26.5% vs. 4.8%; p 0.05 | [0065] |
| Diplopía constante y neuropatía óptica | OR 7.5 | [0068] |
| Mixedema pretibial y neuropatía óptica (n=185) | OR 4.085 (IC95% 1.054–14.342) | [0056] |
| RM multiparamétrica para neuropatía óptica | AUC 0.918; sensibilidad 95.3%; especificidad 76% | [0128] |
| Arqueamiento de pared medial: con vs. sin neuropatía | 5 (62.5%) vs. 8 (7.8%); OR 19.8 | [0206] |
| Deterioro visual en la presentación (n=143) | 18 (12.6%) | [0268] |

## Confiabilidad

- La definición de amenaza visual es consistente entre guías, pero estas tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0199, 0219, 0221, 0274].
- Las dos revisiones sistemáticas de imagen tienen ROBIS de alto riesgo [0118, 0128].
- Los estudios diagnósticos son de un solo centro, en su mayoría en Asia, y muchos no tienen validación externa [0063, 0072, 0106, 0124].
- Los factores asociados proceden de cohortes retrospectivas o análisis transversales; no prueban predicción temporal [0056, 0068].
- El plazo de 2 semanas es un estándar propuesto en una encuesta de calidad baja (JBI 2/9) [0185].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados; una encuesta latinoamericana incluye Colombia con 2% de las respuestas [0291]. En esa encuesta, todos los participantes consideraron tratamiento activo ante deterioro visual con alteración del disco [0291]. Los estudios de referencia requieren imágenes orbitarias, perimetría, radioterapia y descompresión urgente [0068, 0205]. Una encuesta europea describe demoras de acceso a cirugía orbitaria [0303].

## Deliberación

1. Todo adulto con EOT y sospecha de neuropatía óptica distiroidea o lesión corneal debe remitirse de forma urgente a oftalmología [0151, 0219, 0274].
2. Ante sospecha de EOT, cualquier médico debe evaluar agudeza visual, visión cromática y reflejo pupilar, aunque la agudeza visual sea normal [0016, 0151, 0315].
3. El cierre palpebral incompleto con córnea expuesta debe considerarse señal de prioridad, por riesgo de ulceración o perforación [0315].
4. Un CAS bajo no debe descartar neuropatía óptica distiroidea en adultos con deterioro visual o diplopía constante [0068, 0065].
5. En adultos tratados con corticosteroides por EOT, el equipo tratante debe vigilar la función visual durante el tratamiento [0244].
6. La EOT con amenaza visual debe recibir tratamiento especializado dentro de un plazo máximo definido, con inicio inmediato ante pérdida visual aguda [0185].

Aspectos para juzgar: qué signos activan remisión inmediata frente a prioritaria, y si incluir subluxación del globo y pliegues coroideos. También, qué actuaciones interinas aceptar, dado el vacío de evidencia.

Elicitación numérica: sí, para el plazo máximo de valoración especializada ante amenaza visual confirmada o sospechada. La evidencia solo ofrece un estándar propuesto.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0056, 0063, 0065, 0068, 0072, 0106, 0115, 0118, 0124, 0128, 0151, 0169, 0185, 0199, 0205, 0206, 0219, 0221, 0226, 0231, 0244, 0268, 0274, 0291, 0303, 0315, 0323]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P03.

## P04 Confirmación diagnóstica

El diagnóstico de EOT es clínico; la imagen se reserva para casos atípicos, graves o prequirúrgicos [0151, 0169]. En una clínica especializada, 91% (127/139) de los remitidos tenía EOT y 9% otro diagnóstico [0212].

### Identificación

Pregunta marco: "¿Cómo se confirma el diagnóstico, cuándo considerar otras causas y cuándo requieren pruebas adicionales o imágenes?". Población: adultos con sospecha de EOT, incluidos eutiroideos y casos asimétricos. Ámbito: principalmente especializado, con criterios de remisión desde primaria. Decisión: qué criterios confirman EOT y cuándo pedir TRAb, RM o TC.

### Fuentes y cobertura

Se incluyeron 48 fuentes: 5 guías o consensos, 3 revisiones sistemáticas, 2 ensayos, 1 revisión narrativa, 18 estudios diagnósticos, 14 observacionales y 5 encuestas. Los consensos de mayor peso son Burch 2022 (checklist 6/6) y Maia 2013 (5/6) [0151, 0256]. Las guías son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219].

Las tres revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo y ninguna evalúa la confirmación clínica de EOT [0057, 0118, 0128]. No hay estudios de precisión de los criterios clínicos ni artículos duplicados del mismo estudio. La mayoría de los estudios diagnósticos compara EOT con controles sanos o evalúa neuropatía óptica, no pacientes consecutivos con sospecha [0015, 0026, 0123].

## Resultados

**Confirmación clínica.** Varias cohortes definen la EOT por hallazgos clínicos típicos evaluados por oftalmólogo [0035, 0067]. Otra usa los criterios de Bartley y Gorman [0217]. Un servicio de Londres lo describe como clínico y radiológico [0170].

**Indicaciones de imagen.** Burch 2022 prefiere TC con contraste o RM en casos atípicos o graves, para excluir otras causas [0151]. Prefiere TC sin contraste si se considera cirugía [0151]. Bartalena 2021 indica RM en exoftalmos unilateral o asimétrico, sospecha de neuropatía óptica o eutiroidismo seronegativo, y TC antes de descompresión [0169].

Las fuentes difieren en la modalidad: TC con contraste o RM [0151] frente a RM [0169]. En una serie de EOT clínicamente unilateral, la RM descartó otras causas y mostró bilateralidad en 45% (4/9) [0289].

**TRAb y serología.** Maia 2013 indica medir TRAb en personas eutiroideas con oftalmopatía (grado B, Oxford) [0256]. Ross 2016 recomienda TRAb, captación o flujo tiroideo para la etiología de la tirotoxicosis, no para confirmar EOT [0219]. Ante EOT eutiroidea, 39% de profesionales de India y sudeste asiático prefería TRAb y 21.3% TC de órbita [0182].

Frente a controles sanos, los ensayos de TSI y TBII mostraron especificidad de 100% [0165]. En EOT eutiroidea sin antecedente tiroideo, OTS-TSI fue positivo en 3 de 5 casos [0165]. Un paciente con todos los ensayos negativos tuvo después hallazgos operatorios compatibles con EOT [0165].

**Diagnósticos alternativos.** Con la herramienta DiaGO, 24/26 (92%) de los remitidos evaluados tenían EOT; los otros tenían glaucoma y prolapso de grasa orbitaria [0231]. Los negativos no se verificaron, por lo que no se calcularon falsos negativos [0231]. La prueba del hielo identificó un componente miasténico en diplopía o ptosis, incluidos 3 pacientes con EOT coexistente [0282].

**Confirmación de neuropatía óptica.** No existe patrón de referencia, por lo que no se puede calcular la precisión de los parámetros clínicos [0315]. Sin edema claro del disco, el diagnóstico descansa en dos o más parámetros anormales no explicados por otras causas [0315]. Una cohorte usó al menos dos criterios, con promedio de 3.4 por paciente [0068].

Un defecto pupilar negativo no excluye neuropatía, porque 76% es bilateral [0315]. El edema de disco se observó en 36% (9/25) de los casos de neuropatía compresiva [0244]. En TC, el índice de Nugent mostró mejor desempeño agrupado que el índice de Barrett [0118].

**Umbrales de proptosis.** Los umbrales usados por médicos chinos fueron heterogéneos; 11.1% no usaba umbral definitivo [0114]. En Japón, 27.1% de los ojos con EOT superó el percentil 97.5 frente a 2.9% sin EOT [0040].

**Pruebas exploratorias.** ADC lagrimal, nomograma de TC, fondo de ojo, Doppler, seguimiento ocular y miR-21-5p discriminaron EOT de controles con AUC de 0.85 a 0.986 [0015, 0026, 0123, 0128, 0142, 0187]. Los modelos de seguimiento ocular y de TC solo tienen validación interna [0015, 0026].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Remitidos a clínica específica con EOT confirmada | 127/139 (91%); 12 (9%) diagnósticos alternativos | [0212] |
| TSI/TBII: EOT (n=27) vs. controles sanos (n=20) | Sensibilidad OTS-TSI 93%, QUI-TSI 82%, ROC-TBII 82%; especificidad 100% | [0165] |
| Índice de Barrett para neuropatía óptica (6 estudios) | Sensibilidad 0.73; especificidad 0.68; AUC 0.703 | [0118] |
| Índice de Nugent para neuropatía óptica (4 estudios) | Sensibilidad 0.78; especificidad 0.79; AUC 0.833 | [0118] |
| Diámetro del recto medial en RM para neuropatía óptica | Sensibilidad 94.1%; especificidad 67.7%; corte 6.01 mm | [0065] |
| Especialistas con TC completa para neuropatía óptica (72 órbitas) | Sensibilidad 89%; especificidad 68% | [0072] |
| Prueba del hielo: diplopía miasténica | Sensibilidad 61.5% (8/13); especificidad 98.3% | [0282] |
| Uso de MRI en servicio integrado | 70% (165/236); inflamación en 57.6% (95/165) | [0170] |

## Confiabilidad

- Las indicaciones de imagen proceden de consenso y guía, sin estudios comparativos; Bartalena 2021 las da como orientación sin gradación individual [0151, 0169].
- Las revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo y combinan pocos estudios [0118, 0128].

- Los estudios diagnósticos suelen ser unicéntricos, con controles sanos y validación interna; su aplicabilidad a pacientes con sospecha es limitada [0026, 0123, 0187].
- El estudio de TSI tiene solo 5 casos eutiroideos sin antecedente tiroideo (JBI 3/10) [0165].
- La auditoría inglesa tiene buena calidad (JBI 7/8), pero es de un solo centro [0212].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados; una encuesta latinoamericana incluye Colombia con 2% de las respuestas [0291]. En ella, 76% solicitaría pruebas adicionales para confirmar compresión del nervio óptico: RM 41% y TC 26% [0291]. Ross 2016 condiciona las pruebas etiológicas a la experiencia y los recursos disponibles [0219]. Varias técnicas exploratorias requieren RM de 3T y software especializado [0063, 0125].

## Deliberación

1. En adultos con signos bilaterales típicos y enfermedad tiroidea autoinmune, el diagnóstico de EOT debe ser clínico, sin imagen obligatoria [0151].
2. En exoftalmos unilateral o muy asimétrico, el especialista debe solicitar imagen orbitaria para excluir otras causas [0169, 0289].
3. En adultos eutiroideos con signos de EOT, debe medirse TRAb; un resultado negativo no excluye EOT [0256, 0165].
4. Antes de descompresión orbitaria, debe obtenerse TC de órbitas [0151, 0169].
5. La neuropatía óptica distiroidea debe confirmarse con dos o más parámetros anormales sin otra causa, no solo con imagen [0315, 0068].
6. Ante diplopía o ptosis atípicas para EOT, el especialista debe considerar miastenia coexistente [0282].

Aspectos para juzgar: RM frente a TC con contraste en casos atípicos; si TRAb es indispensable en eutiroideos; qué criterios de atipicidad activan imagen.

Elicitación numérica: sí, para el grado de asimetría de proptosis que obliga a imagen, que la evidencia no fija.

## Trazabilidad

Fuentes citadas: [0015, 0026, 0035, 0040, 0057, 0063, 0065, 0067, 0068, 0072, 0114, 0118, 0123, 0125, 0128, 0142, 0151, 0165, 0169, 0170, 0182, 0187, 0212, 0217, 0219, 0231, 0244, 0256, 0282, 0289, 0291, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P04.

# P05 Caracterización clínica

Guías y consensos coinciden en evaluar la actividad con el CAS (activa si CAS ⩾3/7) y la severidad con la clasificación EUGOGO [0169, 0221, 0274]. La evidencia empírica sobre reproducibilidad y sensibilidad al cambio de estos instrumentos es escasa y, en su mayoría, unicéntrica.

## Identificación

Pregunta marco: ¿Qué instrumentos permiten evaluar actividad, severidad, duración y evolución de forma reproducible? Población: adultos con EOT. Ámbito: atención especializada (endocrinología y oftalmología), con aplicación de instrumentos simples en ambos niveles. Decisión: qué instrumentos y umbrales estandarizar para clasificar la enfermedad, seguirla y orientar el tratamiento.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 161 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 8 revisiones sistemáticas, 33 ensayos aleatorizados y 6 extensiones de ensayos. Completan el conjunto 7 ensayos no aleatorizados, 28 estudios diagnósticos, 6 de propiedades de instrumentos y 64 de otros diseños. Las de mayor peso son guías con AGREE II rigor 44% a 57% [0169, 0219, 0221, 0274] y un consenso con lista de verificación 6/6 [0151]. Cuatro artículos son del mismo programa de teprotumumab [0111, 0136, 0184, 0213] y dos del ensayo OPTIC-J [0008, 0087]; no son estudios independientes.

El protocolo pedía revisiones sistemáticas de propiedades de medición; no hay ninguna. Las revisiones disponibles describen qué instrumentos usaron los ensayos, sin validarlos, y tienen AMSTAR 2 críticamente baja o baja, o ROBIS alto riesgo [0141, 0223, 0265, 0298].

## Resultados

**Actividad.** El CAS de 7 ítems define EOT activa con CAS ⩾3/7 [0169, 0256, 0274]. El CAS de 10 ítems ayuda a evaluar progresión reciente durante 1–3 meses [0169]. Una guía muestra diferencias entre narración y tabla en un elemento de cambio, pendiente de verificación [0274].

La puntuación binaria del CAS registra aparición o resolución de un signo, pero no su progresión o regresión [0315]. Puede subestimar la actividad en pacientes asiáticos con CAS bajo y enfermedad progresiva; se propone complementarlo con motilidad, TRAb e imagen orbitaria [0016].

En una revisión, 20 de 35 pacientes CAS negativos con maxT2RT positivo en RM mejoraron tras tratamiento (ROBIS alto riesgo) [0128]. También se señalan limitaciones para distinguir inflamación de congestión [0202] y en poblaciones multiétnicas [0170].

**Severidad.** Las guías clasifican la EOT en leve, moderada a severa o con amenaza visual según EUGOGO [0169, 0221]. Actividad y severidad no siempre se correlacionan, sobre todo al inicio y al final de la enfermedad [0219].

Una guía señala que VISA no dispone de validación adecuada [0169], mientras un consenso lo presenta como alternativa con fortalezas y limitaciones [0151]. La valoración NOSPECS de la función muscular mostró baja reproducibilidad entre observadores experimentados [0315].

**Reproducibilidad y entrenamiento.** Un atlas fotográfico de signos de tejidos blandos mostró acuerdo «fair» a «good», ninguno «poor», en 32 ojos [0315]. Estudios sobre acuerdo del CAS de 10 ítems [0328], escalas de signos inflamatorios [0207] y CAS fotográfico [0054] no aportan cifras en esta síntesis. En residentes, dos estrategias educativas (ALS y VCA) mejoraron la exactitud frente a la estándar (SCR) [0007].

**Imagen y biomarcadores.** Parámetros de RM discriminaron actividad o severidad en estudios unicéntricos, casi todos de China [0003, 0024, 0034]. La revisión sobre RM halló resultados discordantes para ADC [0128]. Los anticuerpos estimulantes (TSI) discriminaron actividad clínica con AUC 0.67 [0110], y TPOAb no se asoció con actividad ni severidad [0166].

**Duración y evolución.** Con más de un año de evolución, la razón grasa/volumen orbitario fue mayor, sin diferencia en CAS [0227]. En EOT leve seguida 4 años aumentó la degeneración grasa muscular (n=25) [0191]. Un Delphi internacional propuso un conjunto provisional de parámetros para ensayos, aún sin validar [0281].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Estrategia educativa VCA vs. SCR: exactitud del CAS (inmediata) | 84.7 ± 10.6 vs. 64.7 ± 11.9%; diferencia 20.0 (IC95% 9.5–30.5); n=15 por grupo | [0007] |
| Estrategia educativa ALS vs. SCR: exactitud de severidad EUGOGO (inmediata) | 83.3 ± 12.9 vs. 66.7 ± 12.9%; diferencia 16.6 (IC95% 4.7–28.7) | [0007] |
| NOSPECS, función muscular: acuerdo interobservador | kappa 0.48–0.64 | [0315] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| RM sintética T1 + PD frente a CAS para actividad | AUC 0.898; n=113; ICC interobservador 0.842 a 0.981 (n=10) | [0003] |
| RM CEST (MTR + MTRasym 1 ppm) para actividad | AUC 0.805 (IC95% 0.758–0.847); 328 ojos | [0034] |
| Modelo volumétrico-funcional de RM para severidad EUGOGO | AUC 0.982 (IC95% 0.968–0.991); sensibilidad 88.8%, especificidad 97.5%; 182 leves y 138 moderadas a severas | [0024] |
| TSI para EOT clínicamente activa | AUC 0.67 (IC95% 0.60–0.75); sensibilidad 85%, especificidad 50%; n=255 | [0110] |
| Duración >1 año vs. <1 año: razón grasa/volumen orbitario | 0.65 vs. 0.55; p 0.004; n=89 | [0227] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57%; dos emiten como fuerte la evaluación estandarizada [0169, 0221].
- No hay síntesis de propiedades de medición; las revisiones existentes son de calidad críticamente baja o baja [0141, 0223, 0298].
- Los estudios de imagen son unicéntricos, con JBI 3/10 a 6/10, y usan el propio CAS o la clasificación EUGOGO como referencia [0003, 0024, 0034, 0100].
- El ensayo educativo tuvo JBI 10/13, con 15 residentes por grupo de un centro; midió exactitud en casos clínicos con imágenes [0007].
- La reproducibilidad del atlas procede de trabajos previos citados en una revisión narrativa, que es también la fuente del kappa de NOSPECS [0315].

## Aplicación en Colombia

Ninguna fuente aporta datos de Colombia; los contextos latinoamericanos más cercanos son un consenso brasileño [0256] y series de Brasil y Argentina [0286, 0309]. Las fuentes no describen los recursos necesarios para aplicar CAS, EUGOGO, Hertel o Gorman [0082]; el entrenamiento estructurado mejoró su exactitud [0007]. Las técnicas

avanzadas exigen RM de 3 T, PET con radiofármacos o software de segmentación [0024, 0091]. Un centro terciario de Bangladesh detalla una técnica estandarizada de exoftalmometría [0009].

### Deliberación

1. En todo adulto con EOT, endocrinología u oftalmología deben registrar el CAS de 7 ítems en la primera visita; CAS ≥3/7 define enfermedad activa [0169, 0221, 0256, 0274].
2. En las visitas de seguimiento, usar el CAS de 10 ítems, que compara con los 1–3 meses previos, para documentar progresión [0169, 0274].
3. En todo adulto con EOT, clasificar la severidad según EUGOGO (leve, moderada a severa, amenaza visual) con mediciones objetivas: Hertel, motilidad, diplopía de Gorman y agudeza visual [0151, 0169, 0221, 0274].
4. Ante CAS bajo con progresión de la motilidad, el especialista debe solicitar imagen orbitaria y TRAb antes de considerar inactiva la EOT [0016, 0128].
5. Los servicios que atienden EOT deben entrenar a su personal en CAS y EUGOGO con material educativo estructurado y atlas fotográficos [0007, 0315].
6. Registrar en cada paciente la fecha de inicio de síntomas para documentar la duración de la enfermedad [0151, 0227].

Aspectos para juzgar: umbral de actividad y versión del CAS; conjunto mínimo de mediciones de severidad; indicaciones de RM; papel de VISA.

Elicitación numérica: sí. Se necesita para el intervalo de reevaluación de actividad y para la duración que separa fase activa y crónica.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0003, 0007, 0008, 0009, 0016, 0024, 0034, 0054, 0082, 0087, 0091, 0100, 0110, 0111, 0128, 0136, 0141, 0151, 0166, 0169, 0170, 0184, 0191, 0202, 0207, 0213, 0219, 0221, 0223, 0227, 0256, 0265, 0274, 0281, 0286, 0298, 0309, 0315, 0328]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P05.

## P06 Impacto en la persona

Guías y consenso recomiendan evaluar el impacto físico y psicosocial en cada paciente y usar GO-QOL como instrumento específico preferido [0151, 0221]. Ninguna fuente aporta una versión validada para Colombia.

## Identificación

Pregunta marco: ¿Cómo evaluar función visual, diplopía, calidad de vida e impacto psicosocial e incorporarlos a las decisiones? Población: adultos con EOT. Ámbito: principalmente atención especializada. Decisión: qué medir, con qué instrumento y cómo integrar el resultado en la clasificación y el tratamiento.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 146 fuentes. Hay 4 guías, 3 consensos, 12 revisiones sistemáticas, 35 ensayos aleatorizados y 8 extensiones de ensayos. Completan el conjunto 4 estudios de propiedades de instrumentos, 4 cualitativos y el resto observacionales, diagnósticos o encuestas.

Las de mayor peso son guías con AGREE II rigor 44% a 57% [0169, 0219, 0221, 0274] y un consenso con lista de verificación 6/6 [0151]. La única revisión de propiedades de medición tiene ROBIS alto riesgo [0222]. Hay solapamientos: el ensayo CIRTED aporta dos artículos [0201, 0210], el programa de teprotumumab cinco [0096, 0111, 0136, 0184, 0213] y OPTIC-J dos [0008, 0087].

El protocolo pedía buscar aplicabilidad lingüística y cultural para Colombia; no hay validaciones en español en esta síntesis. La mayoría de las revisiones evalúan efectos de tratamientos sobre diplopía o calidad de vida, no los instrumentos [0029, 0084, 0141].

## Resultados

**Recomendaciones.** Debe evaluarse el impacto físico y psicosocial en cada paciente para informar las decisiones; GO-QOL es el preferido cuando se requiere cuantificación formal [0151]. Una guía recomienda, de forma fuerte, un enfoque centrado en el paciente y GOQoL en la práctica habitual [0221]. Difiere así del consenso, que lo reserva para cuando se requiere cuantificación formal [0151]. Otra incluye el impacto en la vida diaria y la diplopía al clasificar y elegir tratamiento [0169].

El clínico debe evaluar regularmente el impacto psicosocial de las preocupaciones sobre la apariencia [0151]. Un consenso coreano propone prismas para diplopía por miopatía restrictiva, incluso en enfermedad inactiva [0016].

**Instrumentos de calidad de vida.** La revisión de instrumentos consideró satisfactorias las propiedades de medición de GO-QOL y lo recomendó [0222]. También identificó GO-QLS, NEI VFQ-25 y TED-QOL, y ningún instrumento evaluado en las nueve propiedades [0222]. Dos guías describen correlación entre calidad de vida y severidad de regular o aceptable a excelente, sin datos prospectivos [0219, 0274].

Una guía advierte que el instrumento europeo no se había probado en población norteamericana [0274]. Hay validaciones en inglés [0201], indonesio [0099], coreano para TED-QOL [0242] y tailandés [0027]. En una cohorte, la recuperación visual objetiva coexistió con calidad de vida baja persistente [0068].

**Diplopía y función visual.** Varios ensayos y revisiones gradúan la diplopía con la escala de Gorman [0001, 0062, 0141]. Una revisión narrativa describe una clasificación funcional de grados I a IV y un campo de visión binocular única reproducible [0315]. La sensibilidad al contraste puede estar alterada aun con agudeza visual 20/20 [0115, 0251, 0331].

**Impacto psicosocial y laboral.** Estudios cualitativos describen afectación de apariencia, identidad, visión, autonomía, empleo, relaciones y bienestar psicológico [0211, 0238, 0295]. Otros cuantifican incapacidad laboral asociada a diplopía y a GO-QOL [0260] y uso de psicoterapia [0283]. Los pacientes con EOT tuvieron menor calidad de vida física y mental durante los primeros 3 años, con independencia del tratamiento tiroideo [0275].

**Integración en la práctica.** Una auditoría halló recolección no uniforme de calidad de vida; el servicio modificó su protocolo para aplicar GOQOL en cada visita [0170]. Otra clínica usa un cuestionario de autoevaluación de síntomas y principal preocupación en cada visita [0212]. Una encuesta en Portugal describe uso escaso de escalas de calidad de vida en patología tiroidea, no específica de EOT [0147].

**Sensibilidad al cambio.** GO-QOL detectó diferencias entre tratamientos en ensayos [0184] y metaanálisis [0141]. Una revisión comisionada para un consenso colombiano informa las mismas estimaciones combinadas que otra revisión [0029, 0141].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Propiedades de medición de 14 instrumentos | GO-QOL con propiedades satisfactorias (+:14); ninguno evaluado en las nueve propiedades | [0222] |
| Utilidad TTO por estado de salud | 0.60 sin diplopía y proptosis pequeña; 0.30 con diplopía constante y proptosis grande | [0122] |
| Conversión de GO-QOL a utilidad | +0.013 de utilidad TTO por punto de GO-QOL; r2 = 0.76 | [0122] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Carga percibida en Graves, ⩾3 años del tratamiento | Problemas oculares: 40% según paciente vs. 25% según oftalmólogo; restricción laboral importante 20%; social 19% | [0325] |
| Trastornos sociales y psicológicos persistentes | 52.38% a 5 años, con o sin selenio | [0127] |
| Campo de visión binocular única | Reproducibilidad con errores «less than 4%» | [0315] |
| GO-QOL global, teprotumumab vs. placebo, semana 24 | 13.79 ± 2.07 vs. 4.43 ± 2.10; diferencia 9.36 (IC95% 4.08–14.64); n=83 | [0184] |
| Biológicos vs. control, calidad de vida | SMD 2.64 (IC95% 0.50–4.79); I2 = 97% | [0141] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0219, 0221, 0274].
- La revisión de propiedades de medición tiene ROBIS alto riesgo y abarca literatura de 1993 a 2015 [0222].
- Cada validación de instrumento procede de un solo país, con JBI 2/8 a 8/8 [0099, 0201, 0242, 0304].
- Los metaanálisis de calidad de vida tienen AMSTAR 2 críticamente baja y heterogeneidad alta (I2 = 97%) [0029, 0141].
- Las utilidades se valoraron en adultos estadounidenses sin EOT [0150]; los datos de GO-QOL proceden de EOT activa moderada a severa [0122].
- Un estudio de impacto laboral incluye menores sin resultados separados para adultos [0283].

## Aplicación en Colombia

No hay datos de pacientes colombianos ni versión validada de GO-QOL para Colombia en las fuentes. Una revisión fue comisionada como insumo de un consenso RAND/UCLA colombiano, sin datos propios de pacientes [0029]. La guía europea señala que GOQoL está disponible en varios idiomas [0221]; Indonesia y Corea realizaron adaptación transcultural o lingüística [0099, 0242].

### Deliberación

1. En todo adulto con EOT en servicio especializado, registrar el impacto físico y psicosocial al inicio y en el seguimiento para informar las decisiones [0151, 0169, 0221].
2. Cuando se requiera cuantificación formal, usar GO-QOL con sus subescalas de función visual y apariencia como instrumento preferido [0151, 0221, 0222].
3. En cada visita, graduar la diplopía con una escala estandarizada (Gorman o grados I a IV) e incorporarla a la clasificación de severidad [0169, 0274, 0315].
4. El clínico debe preguntar regularmente por el impacto psicosocial de la apariencia, sin asumir que la severidad objetiva lo refleja [0068, 0151, 0325].
5. En diplopía por miopatía restrictiva, activa o inactiva, ofrecer prismas como opción [0016].
6. Antes de su uso rutinario en Colombia, GO-QOL debe contar con adaptación transcultural y validación en español [0099, 0221, 0242].

Aspectos para juzgar: frecuencia de aplicación de GO-QOL; quién lo aplica; cambio mínimo relevante; papel de la sensibilidad al contraste.

Elicitación numérica: sí, para la frecuencia de aplicación de GO-QOL y el cambio mínimo que motive una decisión, que las fuentes no fijan.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0001, 0008, 0016, 0027, 0029, 0062, 0068, 0084, 0087, 0096, 0099, 0111, 0115, 0122, 0127, 0136, 0141, 0147, 0150, 0151, 0169, 0170, 0184, 0201, 0210, 0211, 0212, 0213, 0219, 0221, 0222, 0238, 0242, 0251, 0260, 0274, 0275, 0283, 0295, 0304, 0315, 0325, 0331]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P06.

## P07 Remisión especializada

Las guías recomiendan remitir la EOT a clínicas tiroideo-oculares o centros con experiencia combinada [0169, 0221]. La remisión debe ser urgente ante amenaza visual [0151]. Ninguna fuente fija plazos máximos de remisión.

### Identificación

Pregunta marco: ¿Qué pacientes requieren endocrinología, oftalmología o equipo multidisciplinario, con qué prioridad e información? Población: adultos con enfermedad de Graves y EOT sospechada o confirmada. Ámbito: ambos niveles, desde atención primaria

hasta servicios especializados. Decisión: criterios, prioridad y contenido de la remisión, y organización de la ruta.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 27 fuentes: 3 guías, 1 consenso, 1 revisión narrativa y 10 encuestas a profesionales. Además: 3 cohortes retrospectivas, 4 estudios diagnósticos, 1 evaluación de servicio, 1 auditoría, 1 cualitativo, 1 serie y 1 extensión de ensayo. Las de mayor peso son un consenso con lista de verificación 6/6 [0151] y guías con AGREE II rigor 49% [0169], 45% [0199] y 44% [0221]. No se identificaron estudios del mismo grupo.

El protocolo pedía revisiones sistemáticas de remisión o rutas; no hay ninguna. Los estudios primarios describen servicios o intenciones declaradas, sin comparar rutas. No sustentan plazos exactos, por lo que este vacío pasa a elicitación.

## Resultados

**Criterios de remisión.** Las guías difieren en el alcance. Una pide que atención primaria, internistas y especialistas remitan toda EOT a clínicas combinadas [0221]. Exceptúa los casos más leves que mejoran con eutiroidismo y lubricantes [0221]. Otra limita la remisión a la EOT manifiesta y a los casos leves con riesgo de deterioro [0169].

Los factores de riesgo citados son actividad clínica, tabaquismo, hipertiroidismo severo o inestable y títulos altos de TSHR-Ab [0169]. El consenso indica consultar a oftalmología si el diagnóstico es incierto, la EOT es moderada a severa o se considera cirugía [0151]. Una guía general sobre Graves solo propone considerar la remisión a centros con experiencia, sin criterios ni tiempos [0199].

**Prioridad.** La remisión debe ser urgente ante sospecha o confirmación de amenaza visual [0151]. Una revisión narrativa considera innecesario remitir a todo paciente con Graves [0315]. Prioriza la enfermedad activa con riesgo visual y la inactiva moderada o severa candidata a cirugía rehabilitadora [0315]. En una serie brasileña se remitía a órbita y oculoplástica si la neuropatía óptica persistía tras 1 mes de tratamiento [0286].

**Información y organización.** Los endocrinólogos deben identificar rutas que aseguren acceso a atención especializada [0151]. El consenso aborda la comunicación de la urgencia, el estado tiroideo y los factores de riesgo [0151]. Una guía señala que las vías varían entre países y propone su adaptación nacional [0221]. Un estudio británico propone un procedimiento local de tamizaje y remisión [0185].

**Resultados organizativos.** En una clínica multidisciplinaria inglesa, el acceso a la atención especializada mejoró entre periodos [0212]. El diseño es descriptivo y no permite atribuir el cambio a una intervención concreta. En Londres, 75.2% tuvo la primera consulta dentro de tres meses de la remisión [0170].

Con la herramienta DiaGO en endocrinología general, 35% fue remitido y la mitad de los evaluados recibió oferta de tratamiento específico [0231]. Tras radioyodo, todo tratamiento específico de EOT se dio después de remisión a oftalmología, en 13.4% (23/172) [0163]. Las proporciones de remisión de ese estudio difieren entre resultados y discusión y requieren verificación [0163].

**Herramientas de priorización.** Modelos predictivos y TRAb junto al CAS se proponen para priorizar la remisión, sin evaluar tiempos reales de acceso [0056, 0072, 0248].

**Experiencia de pacientes.** Los participantes refirieron atención deficiente hasta la remisión, diagnóstico lento y comprensión insuficiente de la EOT por médicos generales [0238]. Propusieron sensibilización, información fiable y reconocimiento y remisión rápidos [0238].

**Práctica declarada.** Una encuesta de 2023 muestra menor intención de remitir a oftalmólogos expertos en Latinoamérica que en otras regiones [0073]. En Latinoamérica, en 2007, solo 41% de quienes no integraban un equipo multidisciplinario remitiría a uno [0291].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Tiempo síntomas–clínica especializada, 2004–2008 vs. 2010–2015 | 12 vs. 5 meses; p <0.001; cohortes de 114 y 126 | [0212] |
| Atención especializada dentro de 6 meses del inicio | 17% vs. 53%; p <0.001 | [0212] |
| Primera consulta multidisciplinaria ⩽3 meses de la remisión | 75.2% (177/236); mediana de 135 días desde los primeros síntomas (n=177) | [0170] |
| DiaGO en endocrinología general | 27/77 (35%) remitidos; 12/24 (50%) con oferta de tratamiento específico | [0231] |
| Remisión declarada a oftalmólogo experto, 2023 | Global 90.2% (1178/1306); Latinoamérica 83.6% (270/323); p < 0.001 | [0073] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Remisión urgente ante alteración de la visión cromática (caso hipotético) | Latinoamérica 2007: 57.8% (n=102); Europa: 67.3% | [0291, 0303] |
| Modelo Apex 5 para priorizar remisión urgente | VPP 0.33; 72 órbitas | [0072] |
| Experiencia de pacientes | Atención deficiente hasta la remisión 3/16 (19%); piden remisión terciaria más rápida 2/13 (15%) | [0238] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 49%; la de 2018 es sobre hipertiroidismo, no exclusivamente ocular [0169, 0199, 0221].
- Las cifras de tiempos proceden de una clínica inglesa y de tres clínicas de Londres, con diseño descriptivo (JBI 7/8 y 4/5) [0170, 0212].
- La herramienta DiaGO tiene JBI 2/10 y dos centros [0231]; la cohorte posradioyodo presenta discrepancias internas [0163].
- Las encuestas miden intenciones ante viñetas, no conductas ni desenlaces, con JBI entre 0/9 y 6/9 [0073, 0226, 0291].
- El estudio cualitativo incluyó 48 participantes del Reino Unido, con JBI 4/10 [0238].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos sobre rutas, tiempos de espera ni desenlaces de remisión. Colombia aportó 2% de las respuestas de una encuesta latinoamericana, sin resultados desagregados [0291]. Los modelos evaluados dependen de clínicas conjuntas, subespecialistas y acceso a resonancia [0067, 0170]. En Alemania, algunas instituciones remitían a centros mayores para radioterapia y otras tenían equipos inadecuados [0311].

## Deliberación

1. Todo servicio de endocrinología que atiende Graves debe tener definida una ruta de remisión a un equipo con experiencia endocrinológica y oftalmológica en EOT [0151, 0169, 0221].
2. Remitir de forma urgente a oftalmología a todo adulto con sospecha o confirmación de amenaza visual por EOT [0151, 0315].

3. Remitir a clínica tiroideo-ocular u oftalmología con experiencia a todo adulto con EOT moderada a severa, diagnóstico incierto o posible indicación quirúrgica [0151, 0169, 0221].
4. En EOT leve, remitir ante riesgo de deterioro (actividad, tabaquismo, hipertiroidismo severo o inestable, TRAb altos) o falta de mejoría con eutiroidismo [0169, 0221].
5. La solicitud de remisión debe incluir estado tiroideo, factores de riesgo y signos que justifican la urgencia [0151].
6. Los servicios deben medir el tiempo desde los síntomas y desde la remisión hasta la primera atención especializada [0170, 0212].

Aspectos para juzgar: alcance de la remisión en EOT leve; signos que definen urgencia; papel de atención primaria; contenido mínimo de la solicitud.

Elicitación numérica: sí, para los plazos máximos de atención en remisión urgente y no urgente, que ninguna fuente fija.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0056, 0067, 0072, 0073, 0151, 0163, 0169, 0170, 0185, 0199, 0212, 0221, 0226, 0231, 0238, 0248, 0286, 0291, 0303, 0311, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P07.

## P08 Prevención y soporte

Las guías coinciden en abstención de tabaco, eutiroidismo rápido y estable, lubricación ocular y profilaxis esteroidea con radioyodo en pacientes con riesgo [0169, 0219, 0221, 0274]. En un estudio citado, la progresión tras radioyodo fue 23 de 150 (15%) sin prednisona y ninguno de 145 con prednisona [0319].

### Identificación

Pregunta marco: "¿Qué intervenciones sobre riesgo, enfermedad tiroidea y cuidado ocular previenen aparición, progresión o complicaciones?". Población: adultos con enfermedad de Graves, con o sin EOT. Ámbito: ambos. Decisión: medidas preventivas y de soporte estándar, y uso de profilaxis esteroidea con radioyodo.

## Fuentes y cobertura

Hay 65 fuentes: 5 guías, 3 consensos, 5 revisiones sistemáticas, 10 ensayos o extensiones, 12 cohortes, 18 encuestas a profesionales y 12 de otros diseños. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%) [0219], Bahn 2011 (rigor 54%) [0274], Bartalena 2021 (rigor 49%) [0169] y Bartalena 2016 (rigor 44%, independencia 33%) [0221]. El consenso Burch 2022 cumple 6/6 [0151].

Las cifras 0%–2% y 23%–40% aparecen idénticas en [0219] y [0274]. La cifra de 23 de 150 con radioyodo aparece en [0169, 0319, 0324] y parece corresponder a los mismos datos. Vacíos: ninguna fuente evalúa una intervención de cesación sobre desenlaces oculares; no hay datos comparativos sobre lubricantes; la evidencia sobre estatinas es observacional.

## Resultados

**Tabaco.** Las guías recomiendan instar a todo paciente con Graves a no fumar, exista o no EOT [0169, 0221]. Ross 2016 y Bahn 2011 añaden remisión a un programa estructurado y consejo sobre humo de segunda mano [0219, 0274]. Tras radioyodo solo progresaron 4 de 68 no fumadores (5.9%) frente a 19 de 82 fumadores (23.2%) [0324].

El tabaquismo se asoció con severidad (OR ajustada 1.893; IC95% 1.073 a 3.342) [0041]. Ningún estudio demuestra el beneficio ocular de dejar de fumar. En una cohorte, 25 pacientes (53.2%) dejaron de fumar y 11 de 25 (44%) recaían [0020].

**Control tiroideo.** Las guías recomiendan restaurar rápidamente y mantener estable el eutiroidismo en todo paciente con EOT [0169, 0221]. La recomendación equivalente de Ross 2016 queda pendiente de verificación [0219]. Con prevención del hipotiroidismo tras radioyodo, el deterioro ocular fue 0%–2% [0219, 0274].

En EOT moderada a severa activa, Bartalena 2021 indica antitiroideos hasta completar el tratamiento ocular [0169]. En no fumadores sin EOT aparente, radioyodo sin esteroides, antitiroideos o tiroidectomía son igualmente aceptables [0219, 0274].

**Profilaxis esteroidea con radioyodo.** Bartalena 2021 indica prednisona/prednisolona 0.3–0.5 mg/kg en alto riesgo, retirada después de 3 meses, y 0.1–0.2 mg/kg en bajo riesgo durante 6 semanas [0169]. Puede omitirse en EOT de larga duración, establemente inactiva y sin factores de riesgo, especialmente tabaquismo y TSHR-Ab altos [0169, 0221]. Maia 2013 informa eficacia similar de 0.2 mg/kg durante seis semanas frente a 0.5 mg/kg durante dos a tres meses [0256].

Las fuentes difieren en fumadores sin EOT. Ross 2016 considera la evidencia insuficiente para recomendar a favor o en contra [0219]; Ko 2026 la considera con tabaquismo, TRAb elevados o progresión reciente [0016].

**Superficie ocular.** Las guías recomiendan lágrimas artificiales durante todo el curso, con geles o ungüentos nocturnos si hay exposición corneal [0169, 0221]. Burch 2022 añade oclusión y prismas para diplopía [0151].

**Selenio y estatinas.** Un metaanálisis no mostró diferencias del selenio frente a placebo en TRAB ni TPOAB [0218]. Ko 2026 sugiere considerar estatinas en EOT con dislipidemia [0016]. Los datos son observacionales y los autores de una cohorte proponen un ensayo [0177].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Radioyodo vs radioyodo + prednisona vs metimazol (estudio citado, 12 meses) | 23 de 150 (15%) vs ninguno de 145 vs 4 de 148 (3%) | [0319] |
| Progresión tras radioyodo solo, según tabaquismo | No fumadores 4 de 68 (5.9%) vs fumadores 19 de 82 (23.2%); p 0.007 | [0324] |
| Profilaxis intravenosa vs oral vs ninguna; reactivación a 6 meses | 0/44 vs 0/38 vs 1/17 (5.8%); control no aleatorizado | [0189] |
| Tiroxina temprana vs al aparecer hipotiroidismo (estudio citado) | Cambios oculares 27 de 244 (11%) vs 45 de 248 (18%) | [0319] |
| Bloqueo-reemplazo vs titulación, sin EOT basal, 18 meses | 9.1% vs 17.8%; OR 0.47 (IC95% 0.19–1.14); p 0.10 | [0108] |
| Esteroides profilácticos vs ninguno (cohorte, 12 meses) | Exacerbación 24.3% (17/70) vs 17.9% (14/78); NS; cifras internas no concordantes | [0163] |
| Estatinas vs no uso, Graves de nuevo diagnóstico | Aparición de EOT: HR ajustado 0.87 (IC95% 0.76–1.00) | [0177] |
| Inicio de estatinas vs no, exoftalmos a 5 años | 1171/39 937 vs 2047/42 005; HR 0.559 (IC95% 0.521–0.601) | [0078] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0219, 0221, 0274].

- Las revisiones sobre tratamiento tiroideo tienen AMSTAR 2 baja o críticamente baja [0108, 0223, 0292].
- El ensayo de vías de profilaxis tiene JBI 4/13 [0189]; la cohorte sobre tabaquismo y radioyodo, JBI 4/11 [0324].
- Tabaco y estatinas solo muestran asociación, no beneficio de modificar el factor [0041, 0078, 0177].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Una encuesta latinoamericana incluyó Colombia con 2% de las respuestas; 86.2% elegía antitiroideos ante EOT activa [0291]. Bartalena 2016 propone adaptar las vías de remisión a cada sistema [0221]. Las recomendaciones exigen programas de cesación, medición de TSHR-Ab y prevención del hipotiroidismo tras radioyodo [0169, 0219].

## Deliberación

1. Todo adulto con Graves, con o sin EOT, debe recibir consejo de abstención de tabaco, remisión a cesación estructurada e indagación sobre humo de segunda mano [0169, 0219, 0221, 0274].
2. En adultos con EOT, el eutiroidismo debe restaurarse rápido y mantenerse estable, evitando hipotiroidismo no controlado tras radioyodo [0169, 0221, 0274, 0319].
3. Adultos con Graves y alto riesgo de EOT que reciben radioyodo deben recibir prednisona/prednisolona 0.3–0.5 mg/kg/día, retirada en unos 3 meses; puede omitirse en EOT inactiva estable sin factores de riesgo [0016, 0169, 0221, 0256].
4. En adultos con EOT moderada a severa activa, el hipertiroidismo debe tratarse con antitiroideos hasta completar el tratamiento ocular [0016, 0169].
5. Todo adulto con EOT debe usar lágrimas artificiales durante el curso, con gel o ungüento nocturno si hay exposición corneal [0151, 0169, 0221].
6. Las estatinas no deben indicarse solo para prevenir EOT; en EOT con dislipidemia pueden considerarse según su indicación [0016, 0078, 0177].

Aspectos para juzgar: definición de "alto riesgo"; conducta en fumadores sin EOT; momento de inicio de levotiroxina tras radioyodo.

Elicitación numérica: sí, para dosis y duración de profilaxis en bajo riesgo, plazo de levotiroxina tras radioyodo y umbral de TSHR-Ab.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0020, 0041, 0078, 0108, 0151, 0163, 0169, 0177, 0189, 0218, 0219, 0221, 0223, 0256, 0274, 0291, 0292, 0319, 0324]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P08.

## P09 Enfermedad leve

Las guías indican medidas locales y control de factores de riesgo en la EOT leve, más selenio 6 meses en enfermedad activa de inicio reciente [0169, 0221]. En el ensayo principal, la mejoría a 6 meses fue 33 de 54 (61%) con selenio frente a 18 de 50 (36%) con placebo [0272].

### Identificación

Pregunta marco: "¿Qué estrategias de manejo y vigilancia corresponden según actividad, evolución e impacto en calidad de vida?". Población: adultos con EOT leve, activa o inactiva. Ámbito: ambos. Decisión: manejo inicial, selenio, conducta ante impacto en calidad de vida, tratamiento del hipertiroidismo y vigilancia.

### Fuentes y cobertura

Hay 28 fuentes: 5 guías, 3 consensos, 4 revisiones sistemáticas, 6 ensayos (4 aleatorizados), 4 cohortes, 5 encuestas y 1 auditoría. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%) [0219], Bahn 2011 (rigor 54%) [0274], Bartalena 2021 (rigor 49%) [0169] y Bartalena 2016 (rigor 44%) [0221]. El consenso Burch 2022 cumple 6/6 [0151]; el ensayo de mayor calidad es Marcocci 2011 (JBI 11/13) [0272].

Rajendram 2012 y Bradley 2008 resumen el mismo ensayo de radioterapia [0265, 0294]. Las cifras de selenio de Bartalena 2016 coinciden con Marcocci 2011 [0221, 0272]. Vacíos: ningún estudio compara frecuencias de vigilancia; varios ensayos mezclan EOT leve y moderada sin resultados separados [0082, 0127, 0300].

### Resultados

**Medidas locales y observación.** Las guías recomiendan medidas locales y control de factores de riesgo [0169, 0221]; Ko 2026 prioriza soporte y observación vigilada [0016]. En una cohorte seleccionada manejada solo con lubricantes, la grasa orbitaria pasó de 15.01 a 16.84 a 4 años [0191]. Lai 2024 describe seguimiento cada 6 meses en enfermedad leve inactiva, sin evaluar su efectividad [0110].

**Selenio.** En Marcocci 2011 (EOT leve de menos de 18 meses), el empeoramiento fue 4 de 54 (7%) con selenio frente a 13 de 50 (26%) con placebo [0272]. Pentoxifilina no difirió de placebo en el desenlace global [0272]. El ensayo no midió selenio sérico basal [0272].

En zonas sin deficiencia los resultados son menos consistentes. En Corea, el selenio no mejoró CAS ni calidad de vida a 6 meses [0082]. En China, la congestión conjuntival mejoró en 44.4% con selenio frente a 5.6% con placebo [0127].

Las guías difieren en la fuerza. Bartalena 2016 lo recomienda (fuerte) para EOT leve de duración relativamente corta, con beneficio incierto en áreas suficientes [0221]. Burch 2022 indica que "puede considerarse" un único ciclo de 100 µg dos veces al día durante 6 meses [0151].

**Impacto en calidad de vida.** Si el impacto supera los riesgos, se propone inmunomodulación de dosis baja en EOT activa o cirugía rehabilitadora en inactiva, con decisión compartida [0169, 0221]. Frente a simulación, la radioterapia mejoró la respuesta compuesta a 12 meses, sin diferencias en CAS ni en calidad de vida [0265, 0294]. Ko 2026 propone triamcinolona regional (categoría B) y glucocorticoides orales como opción contextual (categoría C) [0016].

**Tratamiento del hipertiroidismo.** En EOT leve activa sin factores de riesgo, radioyodo, antitiroideos y tiroidectomía son igualmente aceptables [0219, 0274]. Si se elige radioyodo, la cobertura esteroidea se recomienda con factores de riesgo (fuerte) y se sugiere sin ellos (débil) [0219, 0274]. Ross 2016 destaca tabaquismo, progresión en los 3 meses previos y TRAb elevados, con riesgo alto si >8.8 IU/L [0219].

En EOT leve inactiva, el método de tratamiento tiroideo no parece influir en la evolución ocular [0256]. Con radioyodo, la profilaxis no está indicada salvo factores de riesgo [0199, 0256].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Selenio vs placebo; mejoría global a 6 meses | 33 de 54 (61%) vs 18 de 50 (36%); p 0.01 | [0272] |
| Selenio vs placebo; empeoramiento a 6 meses | 4 de 54 (7%) vs 13 de 50 (26%); p 0.01 | [0272] |
| Pentoxifilina vs placebo; mejoría global a 6 meses | 17 de 48 (35%) vs 18 de 50 (36%); p 0.12 | [0272] |
| Selenio vs control, zona suficiente; CAS a 3 y 6 meses | Sin diferencias (n = 37 y 33) | [0082] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Selenio vs placebo, zona no deficiente; congestión conjuntival a 6 meses | 44.4% vs 5.6% | [0127] |
| Selenio vs placebo; títulos de TRAb (metaanálisis) | Diferencia de medias -1.38; IC95% -3.19 a 0.44; p 0.14 | [0218] |
| Radioterapia vs simulación; éxito compuesto a 12 meses | 23/44 vs 12/44; RR 1.92 (IC95% 1.1–3.35) | [0265] |
| Radioterapia vs simulación; cambio de CAS a 12 meses | Diferencia de medias 0.35 (IC95% -0.22 a 0.92) | [0265] |

## Confiabilidad

- El ensayo que sustenta el selenio tiene JBI 11/13, pero no midió selenio sérico [0272].
- Los ensayos en zonas suficientes (JBI 5/13 y 9/13) mezclan EOT leve y moderada [0082, 0127].
- Las revisiones sistemáticas tienen AMSTAR 2 baja o críticamente baja [0218, 0265, 0294].
- La historia natural procede de una cohorte seleccionada (JBI 5/9); la vigilancia semestral no fue evaluada (JBI 3/10) [0110, 0191].
- Las encuestas describen prácticas declaradas, no eficacia [0061, 0114, 0192].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. El beneficio del selenio depende del estado nutricional regional y no está confirmado en áreas suficientes [0016, 0151, 0169, 0221]; las fuentes no informan el estado de selenio en Colombia. Bartalena 2016 propone adaptar las vías de remisión a cada sistema [0221]. La triamcinolona regional exige atención a anatomía y volumen para reducir complicaciones [0016].

## Deliberación

1. En adultos con EOT leve, el manejo inicial debe ser medidas locales (lubricantes), control de factores de riesgo y vigilancia, por endocrinología u oftalmología [0016, 0151, 0169, 0221].

2. En adultos con EOT leve activa de inicio reciente, debe ofrecerse un único ciclo de selenio de 100 µg dos veces al día durante 6 meses, no en EOT inactiva de larga evolución [0151, 0169, 0221, 0272].
3. En adultos con EOT leve e impacto en calidad de vida que supera los riesgos, puede ofrecerse inmunomodulación de dosis baja si está activa, o cirugía rehabilitadora si está inactiva, tras decisión compartida [0169, 0221].
4. En adultos con EOT leve activa que eligen radioyodo, debe darse cobertura con glucocorticoides si hay tabaquismo, progresión reciente o TRAb elevados; sin ellos, se decide individualmente [0219, 0274].
5. En adultos con EOT leve inactiva, el tratamiento del hipertiroidismo puede elegirse sin considerar la EOT, sin profilaxis con radioyodo salvo factores de riesgo [0199, 0256].
6. Los adultos con EOT leve inactiva deben tener reevaluación oftalmológica con un intervalo definido [0110].

Aspectos para juzgar: selenio sin dato de estado nutricional; criterio de impacto importante en calidad de vida; lugar de la triamcinolona regional.

Elicitación numérica: sí, para el intervalo de vigilancia en EOT leve activa e inactiva y el umbral de TRAb.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0061, 0082, 0110, 0114, 0127, 0151, 0169, 0191, 0192, 0199, 0218, 0219, 0221, 0256, 0265, 0272, 0274, 0294, 0300]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P09.

## P10 Enfermedad moderada a severa

En la EOT activa moderada a severa, la evidencia apoya elegir según la manifestación predominante. Para la inflamación, metilprednisolona intravenosa 4.5 g, sola o con micofenolato (respuesta intravenosa 77–88% frente a 51–63% oral) [0169]. Para proptosis o diplopía, teprotumumab si está disponible; para diplopía progresiva, radioterapia [0151].

### Identificación

Pregunta marco: ¿Cómo seleccionar y secuenciar tratamientos según actividad, manifestaciones, duración, comorbilidades y preferencias? Población: adultos con EOT moderada a severa, activa o inactiva. Ámbito: atención especializada. Decisión: primera

línea, dosis, segunda línea ante respuesta insuficiente y tratamiento tiroideo concomitante.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 107 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 12 revisiones sistemáticas, 29 ensayos aleatorizados, 5 extensiones de ensayos, 6 ensayos no aleatorizados, 27 cohortes, 10 encuestas y 9 de otros diseños. Las de mayor peso son la guía EUGOGO 2021 (AGREE II rigor 49%) [0169], la guía EUGOGO 2016 (rigor 44%) [0221] y el consenso ATA/ETA (checklist 6/6) [0151]. Solo una revisión tiene AMSTAR 2 alta [0159]; las demás son bajas, críticamente bajas o de alto riesgo ROBIS [0029, 0084, 0141, 0265, 0298].

Solapamientos: [0136, 0184, 0213] y la extensión [0111] son un mismo programa de ensayos; [0008] analiza OPTIC-J [0087]. Las revisiones reutilizan los ensayos de rituximab [0230] y tocilizumab [0202]. Vacíos: no hay comparaciones directas entre biológicos; la comparación con metilprednisolona es indirecta [0029]. Hay pocos datos de enfermedad inactiva y de secuencias tras fracaso.

## Resultados

**1. Glucocorticoides intravenosos: enfermedad activa con inflamación predominante.** Son la primera línea, con 0.5 g semanales por 6 semanas y luego 0.25 g por 6 semanas (4.5 g) [0151, 0169, 0221]. El esquema de 7.5 g se reserva para los casos más graves: diplopía, proptosis grave o compromiso grave de tejidos blandos [0169, 0221]. En un ensayo de dosis, la mejoría a 12 semanas fue 52% con 7.47 g, 35% con 4.98 g y 28% con 2.25 g [0262]. El esquema semanal superó al diario a 12 semanas: 76.92% frente a 41.03% [0243].

**2. Micofenolato más metilprednisolona.** EUGOGO 2021 lo recomienda como primera línea [0169]. En el ensayo citado, la combinación no difirió de la monoterapia a 12 semanas (OR 1.76; IC95% 0.92–3.39). Sí la superó a 24 semanas (OR 2.16; IC95% 1.09–4.25) y a 36 semanas (OR 2.44; IC95% 1.23–4.82) [0169]. En Corea suele añadirse solo tras una respuesta insuficiente [0016].

**3. Teprotumumab: proptosis o diplopía.** Las fuentes difieren en su posición. ATA/ETA lo considera preferido si hay proptosis significativa o diplopía [0151]; EUGOGO 2021 lo sitúa como segunda línea [0169]. El consenso estadounidense lo propone como primera línea, también después de 16 meses de enfermedad [0162]. No se ha evaluado en la resistencia a glucocorticoides [0151].

**4. Tocilizumab y rituximab: segunda línea.** Tocilizumab está indicado en la enfermedad resistente a glucocorticoides [0016, 0151, 0169]. Rituximab se reserva para la enfermedad de inicio reciente (<12 meses), sin DON y en centros con experiencia [0169]. Los ensayos de rituximab son discordantes, y la revisión de AMSTAR 2 alta los considera insuficientes para recomendarlo [0159].

**5. Radioterapia orbitaria: diplopía o alteración de la motilidad.** Es preferida en la diplopía progresiva [0151] y es segunda línea combinada con glucocorticoides [0169]. Los ensayos son inconsistentes: frente a simulación, RR de éxito 1.92 (IC95% 1.27–2.91; n=147) [0265]. Gorman no halló beneficio a 6 meses [0183, 0314], y CIRTED tampoco frente a simulación (OR 0.89; IC95% 0.36–2.23) [0210].

**6. Otras segundas líneas.** Ciclosporina con glucocorticoides orales es segunda línea válida [0169]. Las guías discrepan sobre azatioprina: EUGOGO 2021 la acepta [0169] y EUGOGO 2016 no la recomienda [0221]. En CIRTED mostró OR 2.56 (IC95% 0.98–6.66; p 0.054) [0210]. Ante contraindicación sistémica absoluta, puede usarse triamcinolona periocular [0169].

**7. Sin beneficio demostrado.** No mostraron beneficio secukinumab [0038], octreotida [0307] ni ciamexona [0335]. En la enfermedad inactiva, el selenio no cambió el CAS [0119].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Teprotumumab vs. placebo, activa reciente, 24 sem | Respuesta de proptosis 34/41 (83%) vs. 4/42 (10%) | [0184] |
| Teprotumumab vs. placebo, larga duración y baja actividad, 24 sem | Respuesta de proptosis 26/42 (61.9%) vs. 5/20 (25%) | [0136] |
| Teprotumumab vs. metilprednisolona IV, comparación indirecta | Proptosis −2.31 mm (IC95% −3.45 a −1.17); diplopía OR 2.32 (1.07–5.03) | [0029] |
| Micofenolato + metilprednisolona vs. metilprednisolona sola, 24 sem | 53/75 vs. 38/72; OR 2.16 (1.09–4.25) | [0169] |
| Tocilizumab vs. placebo, resistente a esteroides, 16 sem | Mejoría del CAS 14/15 vs. 10/17; OR 9.8 (1.3–73.2) | [0202] |
| Rituximab vs. metilprednisolona IV, 24 sem | Inactivación 15/15 vs. 11/16 | [0230] |
| Rituximab vs. placebo, 24 sem | Mejoría del CAS 4/13 vs. 3/12; RR 1.23 (0.34–4.40) | [0159] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Satralizumab vs. placebo, 24 sem | Respuesta de proptosis 49.0% vs. 31.2% (p 0.0715) y 52.9% vs. 23.4% (p 0.0011) en dos ensayos | [0004] |

**8. Tratamiento tiroideo.** Se recomiendan antitiroideos para lograr el eutiroidismo y no usar radioyodo [0199, 0219]. Metimazol o cirugía son las alternativas [0274]. Con glucocorticoides intravenosos en ambos grupos, la tiroidectomía más radioyodo mejoró la EOT en 70% a 12 meses, frente a 20% con tiroidectomía sola [0245]. En la enfermedad inactiva, la elección del tratamiento tiroideo es menos crítica [0256].

## Confiabilidad

- Los ensayos de teprotumumab, IBI311 y tocilizumab tienen JBI 12–13/13, pero comparan con placebo a 16–24 semanas [0062, 0184, 0202, 0213].
- Los ensayos de rituximab son pequeños (n=25 y 31) y discordantes [0159, 0230].
- La comparación con metilprednisolona es indirecta, de una revisión con AMSTAR 2 críticamente baja [0029]. En CIRTED, los denominadores no coinciden [0210].
- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–57% [0169, 0219, 0221]; el consenso coreano, checklist 3/6 [0016].

## Aplicación en Colombia

No hay datos de pacientes colombianos. La revisión [0029] fue comisionada como insumo de un consenso RAND/UCLA colombiano y financiada por la Asociación Colombiana de Endocrinología. EUGOGO señala pendientes la disponibilidad, asequibilidad y costo de teprotumumab [0169]. En Corea, tocilizumab y rituximab tienen acceso limitado, y el micofenolato requiere aprobación fuera de indicación [0016]. Los glucocorticoides intravenosos exigen centros capaces de manejar eventos adversos graves [0221].

## Deliberación

1. En adultos con EOT activa moderada a severa y predominio inflamatorio, debe usarse metilprednisolona intravenosa semanal de 4.5 g en 12 semanas, en centros con experiencia [0151, 0169, 0221].
2. El micofenolato debe añadirse a la metilprednisolona como primera línea, salvo contraindicación o falta de acceso [0016, 0169].

3. El esquema de 7.5 g debe reservarse para diplopía, proptosis grave o compromiso grave de tejidos blandos [0169, 0221, 0262].
4. Teprotumumab debe preferirse cuando predominan la proptosis significativa o la diplopía, si está disponible [0151, 0162, 0184].
5. Ante respuesta insuficiente a glucocorticoides intravenosos, la segunda línea puede ser tocilizumab, rituximab en enfermedad de <12 meses sin DON, radioterapia con glucocorticoides en diplopía o ciclosporina con glucocorticoides orales [0151, 0169].
6. En EOT activa moderada a severa con hipertiroidismo, debe usarse antitiroideo o cirugía y no radioyodo [0199, 0219, 0274].

Aspectos para juzgar: línea de teprotumumab según acceso local; definición de proptosis significativa; papel de la azatioprina; criterios de resistencia a glucocorticoides.

Elicitación numérica: sí, para el plazo antes de escalar, el umbral de proptosis significativa y la duración máxima para usar rituximab.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0004, 0008, 0016, 0029, 0038, 0062, 0084, 0087, 0111, 0119, 0136, 0141, 0151, 0159, 0162, 0169, 0183, 0184, 0199, 0202, 0210, 0213, 0219, 0221, 0230, 0243, 0245, 0256, 0262, 0265, 0274, 0298, 0307, 0314, 0335]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P10.

## P11 Tratamiento de amenaza visual

Guías y consensos coinciden: la neuropatía óptica distiroidea (DON) es una emergencia que se trata con metilprednisolona intravenosa a dosis altas, con descompresión orbitaria si la respuesta es pobre. Los esteroides solos recuperan la visión en aproximadamente 40% [0151, 0169, 0221].

### Identificación

Pregunta marco: ¿Qué intervenciones y condiciones de atención se requieren para tratar compromiso visual y valorar la respuesta? Población: adultos con EOT y amenaza visual (DON o daño corneal grave). Ámbito: atención especializada y hospitalaria, con remisión urgente. Decisión: tratamiento inicial, plazo de descompresión, manejo corneal y tiroideo, y recursos del centro.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 36 fuentes: 3 guías, 4 consensos, 5 revisiones sistemáticas, 3 ensayos aleatorizados, 1 análisis agrupado de ensayos, 9 cohortes retrospectivas, 2 series de casos, 6 encuestas, 1 estudio transversal, 1 evaluación de servicio y 1 auditoría. Las de mayor peso son la guía EUGOGO 2021 (AGREE II rigor 49%, global 5/6) [0169], la guía EUGOGO 2016 (rigor 44%) [0221], la guía de Graves 2018 (rigor 45%) [0199] y el consenso ATA/ETA (checklist 6/6) [0151]. La única síntesis comparativa es una revisión con AMSTAR 2 baja [0270], que analiza un único ensayo de 15 pacientes [0305]; no son evidencias independientes.

Los demás ensayos [0233, 0262] y el análisis agrupado [0168] solo describen DON aparecida durante otros tratamientos y su rescate. La encuesta citada por [0016] (n=32) coincide en cifras con [0061]. Vacíos: no hay ensayos sobre plazos de descompresión, segundo ciclo, teprotumumab o radioterapia en DON, ni sobre manejo corneal.

## Resultados

**Glucocorticoides intravenosos (DON).** Las guías recomiendan metilprednisolona 0.5–1 g diarios por 3 días consecutivos o alternos; EUGOGO 2021 prefiere días alternos [0169, 0221]. Un consenso coreano exige hospitalización con supervisión oftalmológica y endocrina y un máximo acumulado de 8 g [0016]. Si la DON mejora a las 2 semanas, siguen pulsos semanales [0221]. Una revisión con AMSTAR 2 críticamente baja describe que el esquema evita la descompresión en más de 50% de los casos [0181].

**Plazo para descomprimir (discrepancia entre fuentes).** Las guías difieren en el plazo para descomprimir si no hay respuesta: 1–2 semanas [0169], 2 semanas [0151, 0221] o 2–4 semanas [0199]. El consenso coreano propone un segundo ciclo dentro de 2 semanas antes de descomprimir [0016]. Los pliegues coroideos recientes y la subluxación del globo requieren descompresión lo antes posible [0169, 0221]. ATA/ETA recomienda descomprimir la pared medial profunda y el piso orbitario [0151].

**Comparación inicial cirugía frente a esteroides.**

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Descompresión inmediata vs. metilprednisolona IV (DON, 26 semanas) | Respuesta 1/6 vs. 5/9; OR 0.16 (IC95% 0.01–1.98); p 0.13 | [0270, 0305] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Cruce por fracaso inicial | 4 no respondedores a esteroides se descomprimieron (7–16 semanas); 5 operados necesitaron metilprednisolona (5–26 semanas) | [0305] |
| IV + radioterapia vs. oral + radioterapia (DON, 52 semanas) | 13/14 (92%) vs. 3/9 (33%) en texto; 11/14 en tabla; no significativo | [0298] |
| Descompresión medial vs. mediolateral | Mejoría de agudeza visual y campo sin diferencia entre técnicas; reducción de proptosis 2.2 vs. 3.7 mm | [0217] |
| Piezocirugía vs. sierra (DON) | Mejoría visual 25/29 vs. 21/34; sin diferencia entre grupos según la discusión | [0196] |

En el grupo quirúrgico del ensayo, 5/6 pacientes necesitaron inmunosupresión después [0270].

**Series y cohortes sin comparador.** En una cohorte británica (n=26), 53.8% (14/26) requirió descompresión urgente y 67% recuperó agudeza visual y visión cromática normales [0068]. Con radioterapia y generalmente prednisona oral, 98 de 104 (94%) evitaron la descompresión en fase aguda [0205]. La descompresión endoscópica extendida tras respuesta insuficiente mejoró la agudeza visual de 0.15 a 0.60 al año (67 ojos; $p < 0.001$) [0013]. Con triamcinolona peribulbar, 10 de 15 ojos (66%) revirtieron la neuropatía [0286].

**Otras opciones.** Teprotumumab puede ser monoterapia inicial en la DON leve con vigilancia estrecha, no en la grave [0162]. Los biológicos no deben retrasar la descompresión ante progresión rápida [0016]. La radioterapia es opción preventiva o complementaria, con papel controvertido [0151]. Para tocilizumab y teprotumumab tras fracaso solo hay datos de 3 pacientes y de 1 caso, respectivamente [0029, 0076].

**Córnea.** Ante exposición corneal grave se recomienda tratamiento médico o cirugías progresivamente más invasivas; el daño corneal establecido requiere cirugía inmediata [0169, 0221]. El consenso coreano incluye descompresión y cirugía palpebral con tarsorrafia [0016]. No hay datos comparativos.

**Tiroides.** El tratamiento ocular es prioritario; el hipertiroidismo se trata con antitiroideos [0169, 0199], y el radioyodo o la tiroidectomía se difieren hasta que mejore el ojo [0256].

**Organización.** En tres clínicas de Londres, 17/17 pacientes con amenaza visual se trataron dentro de 2 semanas del diagnóstico; la mediana entre decisión y descompresión de emergencia fue 1.6 días (rango 0–6) [0170]. Un estudio transversal halló un GO-QOL visual menor tras descompresión urgente que con cirugía planificada (59.0 ± 22.6 vs. 83.7 ± 12.7) [0080].

## Confiabilidad

- Las guías que más pesan tienen rigor AGREE II de 44–49% [0169, 0221].
- La comparación cirugía frente a esteroides depende de un ensayo unicéntrico de 15 pacientes (JBI 6/13), con cruce [0305] e intervalo muy amplio [0270].
- La revisión de radioterapia combinada tiene AMSTAR 2 críticamente baja y cifras discordantes entre texto y tabla [0298].
- Las cohortes son unicéntricas o de cirujano único, y una tiene discrepancias internas [0013, 0205, 0322]. Las encuestas reflejan preferencias, no eficacia.

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos de pacientes. Una encuesta latinoamericana (2% de respuestas de Colombia, sin desagregar) mostró preferencia de 57.8% por glucocorticoides intravenosos y de 24.5% por cirugía orbitaria [0291]. Las cohortes requirieron resonancia, perimetría, acelerador lineal y quirófano para descompresión urgente [0068, 0170, 0205]. EUGOGO 2016 propone adaptar las vías de remisión a cada país [0221].

## Deliberación

1. Los adultos con DON deben recibir metilprednisolona intravenosa 0.5–1 g diarios por 3 días, consecutivos o alternos, en hospital con supervisión de oftalmología y endocrinología [0016, 0169, 0221].
2. Si la función visual no se recupera tras el ciclo inicial, debe realizarse una descompresión orbitaria urgente por un equipo con experiencia; el panel debe fijar el plazo de decisión [0016, 0151, 0169, 0199, 0221].
3. Los pliegues coroideos recientes o la subluxación del globo deben descomprimirse lo antes posible, sin esperar respuesta a esteroides [0169, 0221].
4. La exposición corneal grave debe tratarse con escalamiento médico y quirúrgico urgente; el daño corneal establecido requiere cirugía inmediata [0016, 0169, 0221].

5. Teprotumumab u otros biológicos no deben sustituir a los esteroides ni a la descompresión en la DON grave; teprotumumab solo puede considerarse en la DON leve con vigilancia estrecha [0016, 0162].
6. En EOT con amenaza visual, el hipertiroidismo debe tratarse con antitiroideos, difiriendo el radioyodo o la tiroidectomía hasta la mejoría ocular [0169, 0199, 0256].

Aspectos para juzgar: plazo para descomprimir (1–2, 2 o 2–4 semanas); dosis y máximo acumulado; segundo ciclo antes de operar; papel de la radioterapia; recursos mínimos del centro.

Elicitación numérica: sí, para el plazo hasta la descompresión, el tiempo entre diagnóstico y metilprednisolona, y la frecuencia de controles visuales.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0013, 0016, 0029, 0061, 0068, 0076, 0080, 0151, 0162, 0168, 0169, 0170, 0181, 0196, 0199, 0205, 0217, 0221, 0233, 0256, 0262, 0270, 0286, 0291, 0298, 0305, 0322]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P11.

## P12 Seguridad terapéutica

La evidencia respalda límites de dosis y evaluación previa para glucocorticoides intravenosos: dosis acumulada > 8 g se asoció con 52% frente a 33% de eventos adversos [0221]. Con teprotumumab, las fuentes coinciden en vigilar audición y glucemia; hubo eventos auditivos en 12/121 (9.9%) tratados por EOT aguda, sin eventos con placebo [0096].

### Identificación

Pregunta marco: ¿Qué evaluación previa, vigilancia y capacidades requiere cada intervención y cuándo modificarla o suspenderla? Población: adultos con EOT en tratamiento ocular o tiroideo. Ámbito: atención especializada (endocrinología y oftalmología). Decisión: requisitos mínimos de seguridad por intervención y criterios de ajuste o suspensión.

### Fuentes y cobertura

Hay 133 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 14 revisiones sistemáticas, 37 ensayos aleatorizados, 7 extensiones de ensayos, 9 ensayos no aleatorizados, 31 cohortes, 17 encuestas y 9 de otros diseños. Pesan más las guías de Bartalena 2021 (AGREE II rigor

49%) [0169], Bartalena 2016 (rigor 44%) [0221], Ross 2016 (rigor 57%) [0219] y Bahn 2011 (rigor 54%) [0274]. También los consensos de Burch 2022 (6/6) [0151] y Douglas 2022 sobre teprotumumab (5/6) [0162], y la revisión de Kang 2022 (AMSTAR 2 alta) [0159].

Seis fuentes de teprotumumab son un mismo programa de ensayos (fase 2, OPTIC, OPTIC-X, fase 4) [0096, 0111, 0126, 0136, 0184, 0213]. Casi todas las demás revisiones tienen AMSTAR 2 críticamente baja.

## Resultados

**Glucocorticoides intravenosos.** No superar 8.0 g por ciclo [0016, 0169, 0221]; salvo amenaza visual, evitar dosis únicas > 0.75 g y días consecutivos [0169]. Contraindicaciones: hepatitis viral reciente, disfunción hepática significativa, morbilidad cardiovascular grave, hipertensión no controlada [0169] y trastornos psiquiátricos [0221].

- Previo: enzimas hepáticas, marcadores de hepatitis viral, glucemia en ayunas y ecografía hepática; diabetes e hipertensión controladas [0221].
- Vigilancia: enzimas hepáticas, glucosa y presión arterial mensuales [0221]; infusión en centros con personal experimentado [0151, 0169].
- Eventos: morbilidad 6.5% y mortalidad 0.6% en 1045 pacientes [0221]. Las complicaciones cardiovasculares y hepáticas graves ocurrieron, con una excepción, tras > 8–10 g o administración diaria [0181].

**Glucocorticoides orales y locales.** La vía oral tuvo más eventos: 35/41 (85.4%) frente a 23/41 (56.1%) intravenosa [0298]. Los locales se reservan para contraindicación de los sistémicos [0169].

**Teprotumumab.**

- Exclusiones: tormenta tiroidea; mujeres que buscan embarazo o sin anticoncepción [0162].
- Previo: antecedentes de diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal e hipoacusia; glucemia en ayunas, HbA1c, evaluación visual y prueba de embarazo [0162].
- Vigilancia: con diabetes o prediabetes, glucemia en ayunas tras las 2 primeras infusiones [0162].
- Audición: 9/41 frente a 2/20 con placebo en EOT crónica [0096]. En cinco series, 29/190 (15.2%), con persistencia en 13 (45%) [0151].
- Hiperglucemia: 8/84 (9.5%) frente a 1/86 (1.2%); 5 tenían diabetes previa [0126].
- Modificar: ante hiperglucemia, remitir a endocrinología; ante alteración auditiva, remitir a audiología o discutir suspensión [0162].

**Rituximab.** No usar en neuropatía óptica inminente ni enfermedad de larga duración [0221]. Reacciones a la primera infusión en 10–30%, minimizables con antihistamínico e hidrocortisona 100 mg [0221]. Hubo síndrome de liberación de citocinas con pérdida visual transitoria [0151, 0159].

**Tocilizumab e inmunosupresores.** Tocilizumab: 2 eventos graves en 15 tratados [0151]. Con azatioprina, el retiro por anomalías analíticas o efectos adversos fue mayor (OR 9.10; IC95% 2.60–31.9) [0210]. Micofenolato más metilprednisolona no aumentó infección ni hepatotoxicidad [0169].

**Radioterapia orbitaria.** Evitar en diabetes no controlada y retinopatía diabética o hipertensiva [0016]; contraindicación relativa en menores de 35 años [0151, 0169]. Retinopatía definida 1–2% y posible hasta 21% en 10 años [0294].

**Descompresión orbitaria.** Estrabismo nuevo en 7–34% según técnica [0151]. Diplopía posoperatoria en 5/13 con diplopía secundaria previa frente a 0/25 sin ella [0209].

**Tratamiento tiroideo concomitante.** Se recomienda profilaxis esteroidea con radioyodo si hay EOT leve activa o factores de riesgo [0199]. En EOT inactiva puede omitirse, salvo TRAb altos, CAS ⩾ 1 o tabaquismo [0219]. Con antitiroideos: hemograma y perfil hepático basales [0219, 0274] y leucograma ante fiebre o faringitis [0199, 0219, 0274]; suspender permanentemente ante evento grave [0256].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| GC IV frente a orales, eventos adversos | 39% frente a 81% | [0221] |
| GC IV, dosis única > 0.5 g frente a menor | 56% frente a 28% | [0221] |
| Teprotumumab frente a placebo, cualquier evento | OR 3.06 (IC95% 1.16–8.09) | [0141] |
| Teprotumumab, HbA1c a 24 semanas | +0.22% frente a +0.04%; diferencia 0.18% | [0126] |
| Tocilizumab frente a placebo, eventos | OR 4.88 (IC95% 1.06–22.38) | [0141] |
| Rituximab frente a IVMP, eventos | 13/15 frente a 10/16; RR 1.39 (IC95% 0.90–2.13) | [0159] |
| Radioyodo frente a metimazol, EOT nueva o peor | 76/202 frente a 40/215; RR 1.94 (IC95% 1.40–2.70) | [0223] |

**Discrepancias.** Douglas 2022 admite teprotumumab con cautela en enfermedad inflamatoria intestinal estable [0162]; Bartalena 2021 lo considera contraindicado [0169]. El audiograma basal es opcional para Douglas 2022 [0162]; Builes-Montaño 2026 lo considera necesario [0029]. Sobre leucograma rutinario con antitiroideos, una guía declara evidencia insuficiente [0219] y otra no lo recomienda [0274].

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–57%; varias indicaciones de seguridad son narrativas y no graduadas [0221, 0274].
- Teprotumumab descansa en un solo programa de ensayos y en cohortes; la persistencia auditiva viene de series [0096, 0151].
- Los ECA de radioterapia no bastan para daños tardíos; estos vienen de seguimientos observacionales [0265, 0294].

## Aplicación en Colombia

No hay datos de pacientes colombianos. Builes-Montaño 2026 fue comisionada para un consenso colombiano y financiada por la Asociación Colombiana de Endocrinología [0029]. Las fuentes exigen sitios de infusión con monitorización y personal experimentado [0151], laboratorio hepático y glucémico, y acceso a audiología y gastroenterología para teprotumumab [0162].

## Deliberación

1. En adultos con EOT, no superar 8.0 g acumulados de glucocorticoides intravenosos por ciclo, salvo neuropatía óptica con balance individual documentado [0151, 0169, 0221].
2. Antes de glucocorticoides intravenosos, medir enzimas hepáticas, marcadores de hepatitis viral y glucemia en ayunas, y controlar diabetes e hipertensión; vigilar mensualmente [0169, 0221].
3. Antes de teprotumumab, obtener glucemia en ayunas, HbA1c, prueba de embarazo en premenopáusicas y antecedentes auditivos; repetir glucemia tras 2 infusiones si hay diabetes o prediabetes [0162].
4. Ante alteración auditiva con teprotumumab, remitir a audiología y discutir la suspensión [0151, 0162].
5. Evitar radioterapia orbitaria en menores de 35 años y en retinopatía diabética o hipertensiva [0016, 0151, 0169].

6. Con radioyodo y EOT leve activa o factores de riesgo, indicar profilaxis con prednisona 0.4–0.5 mg/kg/día desde 1–3 días después, por 1 mes, con reducción en 2 meses [0199, 0274].

Aspectos para juzgar: audiograma basal obligatorio u opcional; teprotumumab en enfermedad inflamatoria intestinal estable; periodicidad del laboratorio con glucocorticoides.

Elicitación numérica: sí, para la frecuencia de vigilancia glucémica y auditiva con teprotumumab y la edad mínima para radioterapia.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0029, 0096, 0111, 0126, 0136, 0141, 0151, 0159, 0162, 0169, 0181, 0184, 0199, 0209, 0210, 0213, 0219, 0221, 0223, 0256, 0265, 0274, 0294, 0298]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P12.

## P13 Secuelas y rehabilitación

Las guías coinciden en ofrecer cirugía rehabilitadora cuando la EOT lleva al menos 6 meses inactiva y afecta la función visual o la calidad de vida, en orden descompresión, estrabismo y párpados [0221]. La evidencia comparativa sobre técnicas es escasa y de calidad metodológica limitada.

### Identificación

Pregunta marco: ¿Cuándo considerar rehabilitación médica o quirúrgica y cómo coordinar intervenciones según estabilidad y función? Población: adultos con EOT inactiva y secuelas (proptosis, estrabismo, retracción palpebral). Ámbito: atención especializada (oculoplástica, estrabismo, endocrinología). Decisión: momento, secuencia, opciones y requisitos de la rehabilitación.

### Fuentes y cobertura

Hay 55 fuentes: 3 guías, 2 consensos, 6 revisiones sistemáticas, 11 ensayos aleatorizados, 2 extensiones de ensayos, 3 ensayos no aleatorizados, 11 cohortes retrospectivas, 6 encuestas, 3 transversales, 3 series de casos, 2 estudios cualitativos y 3 de otros diseños. Pesan más la guía de Bartalena 2016 (AGREE II rigor 44%) [0221], la de Bartalena 2021 (rigor 49%) [0169] y el consenso de Burch 2022 (6/6) [0151]. Las revisiones tienen AMSTAR 2 baja [0265, 0270] o críticamente baja [0029, 0130, 0181].

Wakelkamp 2005 aparece como ensayo y dentro de una revisión; es un mismo estudio [0270, 0305]. Faltan síntesis comparativas de técnicas quirúrgicas y de secuenciación; casi toda la evidencia técnica es de centro único. Varios ensayos de tratamiento médico informan la cirugía rehabilitadora solo como desenlace de seguimiento.

## Resultados

**Momento e indicación.** Operar con enfermedad inactiva y eutiroidismo mantenido; no aplica a cirugía urgente por amenaza visual [0151]. La guía europea exige al menos 6 meses de inactividad [0221]; un consenso pide 6–12 meses de estabilidad antes del estrabismo [0016]. En EOT leve inactiva puede requerirse cirugía por motivos funcionales o cosméticos [0199].

**Secuencia y quién opera.** Descompresión antes de estrabismo y este antes de párpados [0016, 0151, 0221]. La cirugía debe hacerla un cirujano orbitario experimentado o un centro especializado [0151, 0221].

**Descompresión orbitaria.** Reduce aproximadamente 2 mm por pared retirada o por 2 cm3 de grasa resecada [0151]. La técnica equilibrada medial y lateral redujo más la proptosis que otras comparadas, en dos estudios pequeños [0105, 0209]. Una cohorte de cinco técnicas no halló diferencias entre cirujanos; el exoftalmos preoperatorio se asoció con la reducción [0042]. La descompresión aislada reduce poco la retracción palpebral (MRD-1 0.35 mm; IC95% 0.08–0.63) y puede no evitar la cirugía palpebral [0130].

**Estrabismo y diplopía.** La visión binocular en posición primaria puede restaurarse con cirugía o prismas permanentes [0151]. Tras descompresión, 19 pacientes (25%) requirieron cirugía por diplopía en posición primaria; 7 (9%) necesitaron 2–3 procedimientos [0322]. En otra serie, 43 casos requirieron reoperación y 8 optaron por prismas [0279].

**Párpados.** En 305 pacientes con retracción superior, el resultado bueno tras la primera cirugía fue 64.3% y llegó a 79% (241/305) con procedimientos secundarios [0179]. En retracción inferior, ningún injerto escleral requirió reintervención, frente a 3/12 (25%) con tenotomía y antimetabolito [0327].

**Opciones no quirúrgicas.** Con toxina botulínica, el éxito palpebral fue 84%; en estrabismo, 24% resolvió la diplopía y 58% requirió cirugía [0029]. Teprotumumab redujo la proptosis 3.5 mm en una serie de EOT crónica inactiva (n = 31) y 2.4 mm en un ensayo; un consenso lo propone para pacientes seleccionados [0016].

**Tratamiento previo y necesidad de rehabilitación.**

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Rituximab frente a IVMP, cirugía a 76 semanas | 3/15 (20%) frente a 10/16 (62.5%); p 0.042 | [0230] |
| IVMP frente a placebo, descompresión al año | 2/6 frente a 8/9 | [0293] |
| Radioterapia frente a simulación, operaciones rehabilitadoras | Sin diferencia en tres ensayos | [0265] |
| Dosis alta, media o baja de IVMP | 10, 15 y 14 pacientes operados; sin diferencia | [0262] |
| Teprotumumab, descompresión hasta 99 semanas | 3/106 (2.8%) | [0111] |
| Descompresión lateral frente a equilibrada | 3.5 frente a 5.1 mm a 6 meses; p 0.01 | [0209] |
| Descompresión inferomedial frente a equilibrada | 2.4 frente a 3.8 mm a 6 meses; p 0.010 | [0105] |

**Secuelas funcionales y calidad de vida.** Tras descompresión por neuropatía óptica, los 18 ojos con recuperación convencional mantenían sensibilidad al contraste reducida [0033]. GO-QOL de apariencia fue 61.0 con cirugía previa frente a 34.6 con cirugía planificada (p 0.023), en diseño transversal [0080]. Estudios cualitativos describen satisfacción general y decepción cuando se espera volver a la vida previa a la EOT [0211, 0295].

**Diferencias entre fuentes y especialidades.** Un consenso coreano incluye teprotumumab en proptosis inactiva (categoría B) [0016]; las recomendaciones de rehabilitación de las guías europeas se limitan a cirugía [0169, 0221]. Ante EOT inactiva con impacto cotidiano, eligieron cirugía 70.2% de oftalmólogos y 28.5% de endocrinólogos chinos [0114].

## Confiabilidad

- La recomendación central de la guía europea es fuerte con evidencia baja [0221].
- Los ensayos quirúrgicos son pequeños y de centro único, con JBI de 3/13 a 8/13 [0209, 0327]; el estudio brasileño es no aleatorizado [0105].
- Los datos de cirugía tras tratamiento médico vienen de seguimientos con 15 a 31 pacientes [0230, 0293].

- Las series palpebrales y de estrabismo carecen de grupo control; no permiten inferir causalidad [0179, 0279, 0322].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos de pacientes. La revisión de Builes-Montaño 2026 fue comisionada para un consenso colombiano [0029]. Un estudio brasileño muestra resultados de descompresión en un hospital terciario con dos cirujanos experimentados [0105]. Las fuentes exigen cirujanos orbitarios, de estrabismo y oculoplásticos en centros especializados [0151, 0221]. Los cirujanos prefieren tomografía preoperatoria (95.9%) [0190].

## Deliberación

1. En adultos con EOT inactiva al menos 6 meses, eutiroideos y con impacto en función visual o calidad de vida, ofrecer cirugía rehabilitadora electiva; no aplica a amenaza visual [0151, 0221].
2. Si se requiere más de un procedimiento, realizar descompresión, luego estrabismo y por último párpados [0016, 0151, 0221].
3. Remitir la rehabilitación quirúrgica a cirujanos orbitarios o centros con experiencia en EOT [0151, 0221].
4. En diplopía en posición primaria con EOT inactiva, ofrecer prismas permanentes o cirugía de estrabismo tras estabilidad documentada [0016, 0151].
5. Considerar toxina botulínica como opción temporal para la retracción palpebral, informando que su efecto suele durar 1 a 6 meses [0029].
6. Informar que la rehabilitación puede requerir varias cirugías y reintervenciones [0179, 0211, 0322].

Aspectos para juzgar: tiempo mínimo de inactividad; estabilidad previa al estrabismo; lugar del teprotumumab en proptosis inactiva.

Elicitación numérica: sí, para meses de inactividad antes de cada procedimiento y plazos de remisión a cirugía.

## Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0029, 0033, 0042, 0080, 0105, 0111, 0114, 0130, 0151, 0169, 0179, 0181, 0190, 0199, 0209, 0211, 0221, 0230, 0262, 0265, 0270, 0279, 0293, 0295, 0305, 0322, 0327]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P13.

# P14 Seguimiento

Ningún estudio comparó calendarios de seguimiento. Los intervalos disponibles provienen de consensos y guías (por ejemplo, controles cada 6–12 meses en enfermedad inactiva) [0016, 0151, 0162].

## Identificación

Pregunta marco: ¿Qué reevaluar, con qué periodicidad y qué cambios justifican nueva valoración o modificación del manejo? Población: adultos con EOT en cualquier fase. Ámbito: atención especializada, con control tiroideo compartido. Decisión: intervalos y contenido de los controles y señales que obligan a reevaluar.

## Fuentes y cobertura

Hay 136 fuentes: 3 consensos, 5 guías, 11 revisiones sistemáticas, 35 ensayos aleatorizados, 8 extensiones de ensayos, 38 cohortes y otros diseños descriptivos. Pesan más los consensos de Burch 2022 (checklist 6/6) [0151], Douglas 2022 (5/6) [0162] y Ko 2026 (3/6) [0016]. Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0199, 0219, 0221, 0274]. La única revisión con AMSTAR 2 alta no evalúa estrategias de seguimiento [0159]; las demás son de confianza baja o críticamente baja, o de alto riesgo según ROBIS [0029, 0128, 0181, 0298].

Seis fuentes pertenecen al mismo programa de ensayos de teprotumumab (fase 2, OPTIC, OPTIC-X y ensayo de EOT crónica) y no son independientes [0096, 0111, 0126, 0136, 0184, 0213]. Los datos de pérdidas del seguimiento de [0223] y [0275] son idénticos. Frente al protocolo, falta cualquier estudio que compare intervalos o programas de seguimiento.

## Resultados

**Intervalos propuestos.** En EOT inactiva (CAS ⩽2/7 y estabilidad ⩾6 meses) se proponen exámenes cada 6–12 meses [0016]. Si la actividad es incierta, repetir la evaluación a las 4–6 semanas suele aclararla [0151]. Durante teprotumumab se proponen revisiones cada 6–12 semanas según la gravedad, y más frecuentes en neuropatía compresiva [0162]. Las guías piden monitorizar de forma individual respuesta y toxicidad de los glucocorticoides [0169, 0221]. Proponen evaluar resultados con GO-QoL idealmente 3 meses tras la última intervención [0169].

**Momento de juzgar la respuesta (discrepancia).** Un consenso propone considerar la suspensión de IVMP ante mala respuesta a las 6 semanas [0151]. Una revisión sitúa la valoración de respuesta parcial o escasa al menos 12 semanas después de iniciar el

esquema; esa respuesta ocurre en ~20% [0181]. Otro consenso aconseja completar las 8 infusiones de teprotumumab aunque no haya respuesta en la cuarta [0162]. Ante neuropatía óptica sin respuesta, se propone reevaluación urgente y escalamiento dentro de 2 semanas [0016].

**Recaída tras tratamiento.** Las recaídas aparecen meses después de terminar el tratamiento, incluso con eutiroidismo [0178, 0230].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Reactivación tras IVMP vs rituximab, 24–52 semanas | IVMP 5/16 (31.2%); rituximab 0; p 0.043 | [0230] |
| Recaída tras IVMP vs otro tratamiento, 24 semanas | IVMP 5 de 79, entre semanas 12 y 20; grupo TG 0 de 82; p 0.033 | [0178] |
| Progresión o recaída tras mejoría inicial, 24 semanas, por grupo | Grupo HD 9/27 (33%), MD 4/19 (21%), LD 6/15 (40%); sin diferencias | [0262] |
| Recaída tras respuesta a teprotumumab, año siguiente | 10/34 (29.4%) | [0151] |
| Mantenimiento de respuesta a teprotumumab, semana 72 | Proptosis 35/50 (70%); diplopía 31/35 (88.6%); GO-QoL 21/33 (63.6%) | [0111] |
| Tratamiento adicional tras teprotumumab, hasta semana 120 | 19/106 (17.9%) | [0111] |
| Mantenimiento de respuesta de proptosis con veligrotug, semana 52 | 21/30 (70%) | [0001] |

El dato de mantenimiento del CAS a la semana 72 tiene una inconsistencia interna entre fracción y porcentaje; queda pendiente de verificación [0111]. Una revisión comisionada para un consenso colombiano describe reactivación en casi la mitad de 21 pacientes tras teprotumumab [0029]. Cuatro pacientes desarrollaron neuropatía óptica entre las semanas 12 y 24 después del tratamiento [0262].

**Seguimiento tiroideo.** Tras radioyodo, las guías piden T4 libre, T3 y TSH dentro de 1–2 meses y luego cada 4–6 semanas durante 6 meses [0219, 0274]. Después, pruebas tiroideas al menos anuales de por vida, evitando el hipotiroidismo, sobre todo con EOT activa [0219, 0274]. En una cohorte, el hipotiroidismo acumulado al cuarto trimestre tras

radioyodo fue 80.7% (289/358), y solo 9.2% evitó la disfunción tiroidea [0163]. En un ensayo, una paciente que omitió el control de 45 días presentó TSH 70 mU/L y orbitopatía moderadamente activa a los 90 días [0189].

**Contenido de los controles.** En exoftalmometría importa el cambio individual, con el mismo instrumento, método y distancia intercantal [0315]. En neuropatía óptica se propone vigilar los parámetros que fundamentaron el diagnóstico [0315]. La TSI no distinguió a quienes necesitaron IVMP adicional [0110]. Con teprotumumab, la glucosa suele subir tras las primeras 2 o 3 infusiones [0126]. Se describe vigilancia audiológica basal, durante el tratamiento, al terminarlo y 3 meses después [0012].

**Pérdidas del seguimiento.** A los 4 años, solo 20% seguía en control oftalmológico tras el seguimiento protocolizado de un ensayo [0223, 0275]. En una encuesta, 19.71% de 139 pacientes no tenía seguimiento oftalmológico [0085].

## Confiabilidad

- Los intervalos proceden de consensos (checklist 3/6 a 6/6) y guías (rigor AGREE II 44–57%), sin comparación entre esquemas [0016, 0151, 0162, 0169, 0221].
- Los datos de recaída vienen de ensayos con calidad JBI de 4/13 a 8/13 y muestras pequeñas [0178, 0230, 0262].
- La durabilidad con teprotumumab depende de un solo programa de ensayos, de extensiones abiertas y de una revisión con AMSTAR 2 críticamente baja [0029, 0111].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos de seguimiento; solo una revisión fue comisionada como insumo de un consenso RAND/UCLA colombiano [0029]. El seguimiento tiroideo seriado tras radioyodo, la vigilancia audiológica y glucémica y los controles frecuentes durante biológicos exigen laboratorio y acceso oportuno a especialistas [0012, 0126, 0219]. Las pérdidas de seguimiento documentadas en otros países son una barrera probable [0085, 0223].

## Deliberación

1. En adultos con EOT inactiva (CAS ⩽2/7 y estabilidad ⩾6 meses), oftalmología debe hacer controles cada 6–12 meses para confirmar estabilidad [0016].
2. Cuando la actividad sea incierta, el especialista debe repetir la evaluación clínica en 4–6 semanas antes de decidir el tratamiento [0151].

3. Durante IVMP, el tratante debe evaluar formalmente la respuesta y, si es mala, considerar otra terapia; también debe vigilar diplopía y neuropatía óptica [0151, 0181, 0221].
4. Durante teprotumumab, oftalmología o endocrinología debe revisar al paciente cada 6–12 semanas, con más frecuencia si hay neuropatía compresiva, incluyendo glucosa y audición [0012, 0126, 0162].
5. Tras radioyodo en Graves, deben medirse T4 libre, T3 y TSH a 1–2 meses y luego cada 4–6 semanas por 6 meses, para evitar el hipotiroidismo, sobre todo con EOT activa [0163, 0219, 0274].
6. Tras terminar un tratamiento inmunomodulador, debe mantenerse el seguimiento al menos 12 meses para detectar reactivación, aun con eutiroidismo [0111, 0151, 0178, 0230].

Aspectos para juzgar: momento de evaluar respuesta a IVMP (6 frente a ≥12 semanas); duración del seguimiento tras tratamiento; contenido mínimo de cada control; mecanismos contra pérdidas de seguimiento.

Elicitación numérica: sí, para la frecuencia de controles en fase activa y tras tratamiento, el momento de evaluar la respuesta a IVMP y la duración de la vigilancia posterior.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0001, 0012, 0016, 0029, 0085, 0096, 0110, 0111, 0126, 0128, 0136, 0151, 0159, 0162, 0163, 0169, 0178, 0181, 0184, 0189, 0199, 0213, 0219, 0221, 0223, 0230, 0262, 0274, 0275, 0298, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P14.

## P15 Continuidad

La evidencia sobre seguimiento compartido en EOT es muy escasa y casi toda descriptiva u opinión. Ninguna fuente define cuándo procede el seguimiento compartido ni compara modelos de continuidad; el panel deberá construir estas definiciones por consenso.

### Identificación

Pregunta marco: ¿Cuándo procede seguimiento compartido y qué información, responsabilidades y comunicación deben acordarse? Población: adultos con EOT y enfermedad de Graves. Ámbito: ambos (atención primaria y especializada, endocrinología y oftalmología). Decisión: criterios de seguimiento compartido, reparto de responsabilidades y contenido mínimo de la comunicación entre niveles.

## Fuentes y cobertura

Se identificaron 6 fuentes: 2 guías de hipertiroidismo, 1 cohorte retrospectiva, 1 encuesta a cirujanos y 2 estudios cualitativos o mixtos. Las guías tienen rigor AGREE II de 57% [0219] y 54% [0274]. Sus recomendaciones sobre comunicación se refieren al radioyodo y a la cirugía tiroidea, no a la EOT en sí [0219, 0274]. La encuesta tiene calidad JBI 2/9 [0185]. Los estudios cualitativos tienen 4/10 [0238] y 7/10 [0295].

Frente al protocolo, faltan consensos específicos de EOT sobre continuidad, revisiones sistemáticas de modelos compartidos y estudios de rutas o servicios con resultados. Ninguna fuente describe contrarreferencia a atención primaria ni evalúa un mecanismo de coordinación [0068, 0185, 0238, 0295]. Todas las fuentes que no son guías proceden del Reino Unido [0068, 0185, 0238, 0295].

## Resultados

**Recomendaciones de guías (comunicación en transiciones).** La comunicación entre los miembros del equipo multidisciplinario es esencial en las transiciones pre y posoperatorias de la tiroidectomía por Graves [0219]. Debe comunicarse el eutiroidismo preoperatorio, los hallazgos intraoperatorios y las necesidades de calcio y reemplazo hormonal [0219]. Tras radioyodo, se recomienda comunicación escrita entre médico remitente y tratante, con solicitud de terapia y confirmación de su administración [0274]. Ambas guías describen una clínica multidisciplinaria con endocrinólogos y oftalmólogos con experiencia en la enfermedad; otras especialidades participan por interconsulta [0219, 0274].

**Modelos descritos, sin comparación.** En un servicio multidisciplinario del Reino Unido, los pacientes permanecen en él hasta la cirugía rehabilitadora y luego pasan a oculoplástica general; no se describe contrarreferencia a atención primaria [0068]. Una encuesta propone rutas de remisión sin discontinuidades entre atención primaria, secundaria y terciaria [0185]. También propone un protocolo acordado con los endocrinólogos remitentes para el tratamiento tiroideo y la monitorización, con comunicación documentada [0185]. Para evitar pérdidas de seguimiento sugiere una base de datos segura y un coordinador multidisciplinario [0185].

**Experiencia de pacientes.** En una jornada con pacientes, 1/16 (6%) señaló continuidad deficiente y 1/13 (8%) pidió mejor continuidad [0238]. Se percibieron deficiencias de conocimiento de los médicos generales y demoras de remisión [0238]. En entrevistas,

varios participantes describieron falta de comunicación entre atención primaria y secundaria, sobre todo en la cesación tabáquica [0295]. Una guía recomienda remitir a quienes fuman a un programa estructurado de cesación [0274].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Continuidad percibida por pacientes | Deficiente 1/16 (6%); pide mejor continuidad 1/13 (8%) | [0238] |
| Comunicación primaria–secundaria | Falta de comunicación descrita, sobre todo en cesación tabáquica (n=25) | [0295] |
| Criterios de continuidad propuestos | Rutas sin discontinuidades y protocolo acordado con endocrinología; no evaluados | [0185] |

## Confiabilidad

- Las dos guías son de hipertiroidismo, con rigor AGREE II de 54–57%; sus recomendaciones de comunicación no son específicas de EOT [0219, 0274].
- La encuesta tiene calidad JBI 2/9 y su unidad de observación es el cirujano, no el paciente [0185].
- Los datos cualitativos proceden de muestras pequeñas (16, 13 y 25 personas) y de un solo país [0238, 0295].
- Ninguna fuente mide resultados clínicos según el modelo de continuidad [0068, 0185, 0238].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Todas las fuentes que no son guías describen el NHS del Reino Unido [0068, 0185, 0238, 0295]. Los modelos propuestos exigen consultas conjuntas o canales claros entre endocrinología y oftalmología, protocolos locales y un coordinador o registro de pacientes [0185]. Las barreras documentadas son la falta de comunicación entre niveles y el bajo conocimiento de EOT en atención primaria [0238, 0295]. Su aplicabilidad a las redes de atención colombianas deberá juzgarla el panel.

## Deliberación

1. En adultos con Graves y EOT, endocrinología y oftalmología deben acordar por escrito quién maneja la función tiroidea y quién la enfermedad ocular, con comunicación documentada entre ambos [0185, 0219, 0274].

2. Cuando un paciente con EOT reciba radioyodo o cirugía tiroidea, el médico remitente y el tratante deben intercambiar comunicación escrita sobre la indicación, su realización y las necesidades posteriores [0219, 0274].
3. Los servicios que atienden EOT deben disponer de un registro de pacientes y un responsable de coordinación para evitar pérdidas de seguimiento en EOT activa [0185].
4. La remisión desde atención primaria debe seguir una ruta definida hacia atención especializada, con información de retorno a atención primaria al cambiar de fase [0185, 0238, 0295].
5. En pacientes que fuman, el plan compartido debe incluir remisión a un programa estructurado de cesación y comunicar su seguimiento entre niveles [0274, 0295].

Aspectos para juzgar: en qué situaciones (fase, gravedad, tratamiento) procede seguimiento compartido; qué nivel lidera en cada fase; contenido mínimo de la nota de remisión y de contrarreferencia; cuándo regresa el paciente a atención primaria.

Elicitación numérica: sí, porque la evidencia no fija criterios ni plazos. Deberán elicitarse el plazo máximo de respuesta a una remisión o contrarreferencia, la frecuencia de comunicación entre especialidades en fase activa, el tiempo sin actividad tras el cual el seguimiento puede devolverse a atención primaria y el contenido mínimo obligatorio de la comunicación.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0068, 0185, 0219, 0238, 0274, 0295]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P15.

## P16 Educación y decisiones

Guías y consensos coinciden en que las opciones deben discutirse con el paciente y decidirse de forma compartida, con información verbal y escrita sobre beneficios, riesgos y costos [0169, 0221, 0274]. No hay ensayos de intervenciones educativas o de ayudas a la decisión en EOT; la evidencia restante es descriptiva o cualitativa.

### Identificación

Pregunta marco: ¿Qué información necesita el paciente y cómo incorporar preferencias y necesidades de apoyo en cada etapa? Población: adultos con EOT y Graves. Ámbito: ambos, sobre todo especializada. Decisión: contenido, formato y documentación de la

información y de la participación del paciente.

## Fuentes y cobertura

Se identificaron 24 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 2 revisiones sistemáticas, 1 ensayo aleatorizado, 2 extensiones de ensayos, 4 cohortes retrospectivas, 3 estudios cualitativos o mixtos, 1 encuesta, 1 evaluación de servicio y 1 revisión narrativa. Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0199, 0219, 0221, 0274]. El consenso de Burch 2022 cumple 6/6 en la lista de verificación [0151]. Las dos revisiones tienen AMSTAR 2 críticamente baja y no evalúan intervenciones educativas [0130, 0181]. Los estudios cualitativos de mayor calidad tienen JBI 7/10 [0211, 0295].

Frente al protocolo, faltan revisiones sistemáticas de educación o decisiones compartidas y ensayos de educación. Varias guías tratan el hipertiroidismo de Graves y no la EOT en sí [0199, 0219, 0274]. La participación real del paciente solo se explora en estudios cualitativos pequeños del Reino Unido [0211, 0238, 0295].

## Resultados

**Decisión compartida y contenidos generales.** Una guía recomienda explicar objetivos, expectativas, beneficios y riesgos en EOT moderada a severa y activa [0169]. Pide elegir considerando eficacia, seguridad, costos, reembolso, disponibilidad, instalaciones y elección informada [0169]. Otra guía recomienda decisiones compartidas para elegir la segunda línea en EOT moderada a severa activa, incluida la vigilancia expectante como opción [0221]. Un consenso aconseja discutir con cuidado las opciones de fases activa e inactiva según impacto cotidiano, objetivos, edad, comorbilidades, disponibilidad y costos [0151]. El mismo consenso pide equilibrar la eficacia de terapias nuevas con la falta de experiencia sobre eficacia sostenida, seguridad y costo-efectividad a largo plazo [0151].

**Información por tratamiento.** Antes de teprotumumab deben discutirse espasmos musculares, náuseas, alopecia, fatiga, hiperglucemia, diarrea y alteración auditiva [0162]. Los autores de un análisis agrupado plantean discutir los factores de riesgo auditivo antes de iniciarlo [0096]. En una cohorte, todas las pacientes recibieron información sobre no usarlo en el embarazo y sobre anticoncepción [0036]. Para radioyodo se recomienda información verbal y escrita sobre eficacia y efectos adversos [0199]. El posible empeoramiento o desarrollo de EOT forma parte de las preferencias relevantes al elegirlo [0219]. Con antitiroideos se debe informar sobre signos de agranulocitosis y daño hepático, con información verbal y escrita documentada [0256, 0274]. Antes de cirugía, los autores aconsejan asesorar sobre expectativas, posible cirugía palpebral y riesgo de diplopía [0130, 0209].

**Tratamiento tiroideo.** Las guías de Graves piden discutir logística, beneficios, rapidez de recuperación, efectos adversos y costos, e incorporar valores y preferencias [0219, 0274].

**Experiencia y necesidades de los pacientes.** La incertidumbre sobre diagnóstico, pronóstico y opciones produjo enojo y frustración y redujo la confianza en los profesionales [0295]. Las consultas que excluían al paciente lo llevaban a retirarse de su cuidado; las que lo involucraban favorecían la implicación [0295]. Antes de cirugía, los pacientes tenían dificultad para precisar la apariencia esperada y para recordar lo dicho en consulta [0211]. Algunos sintieron que se esperaba que aceptaran la cirugía, y otros que el cirujano no exploró sus expectativas [0211]. La información gráfica en línea tranquilizaba a unos y angustiaba a otros [0211].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Información escrita sobre EOT (auditoría, 3 clínicas) | 100% (236/236) | [0170] |
| Comunicación del plan al paciente | 100% (236/236) | [0170] |
| Entrega rutinaria de información escrita (encuesta a cirujanos) | 23/28 (82%) | [0185] |
| Aumento de conocimientos autoinformados tras jornada educativa | 13/46 (28%); 32 (70%) sin cambio | [0238] |
| Expectativa principal de la jornada: entender la EOT | 40/63 (63%) | [0238] |
| Satisfacción con la modalidad asignada, ⩾3 años después | 92% a 100% según grupo | [0325] |

El dato sobre disposición a recomendar el tratamiento queda pendiente de verificación [0325].

## Confiabilidad

- Las guías califican como baja la calidad de la evidencia de sus recomendaciones de decisión compartida, y tienen rigor AGREE II de 44–57% [0169, 0221].
- Las recomendaciones sobre información de radioyodo y antitiroideos proceden de guías de Graves, no de EOT [0199, 0256, 0274].
- La evidencia de experiencia de pacientes es cualitativa, con muestras de 14 a 63 personas, en el Reino Unido [0211, 0238, 0295].

- La auditoría y la encuesta miden entrega de información, no comprensión ni desenlaces [0170, 0185].
- Ningún estudio evaluó una ayuda a la decisión o una intervención educativa con grupo control.

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Las guías y consensos señalan considerar disponibilidad local, costos y reembolso al decidir [0151, 0169, 0219]. Un consenso brasileño incluye las características socioeconómicas del paciente entre los criterios de elección del tratamiento tiroideo [0256]. Las fuentes no describen los recursos necesarios; las recomendaciones implican disponer de información escrita y documentar lo informado [0199, 0274].

## Deliberación

1. En adultos con EOT moderada a severa y activa, el especialista debe explicar objetivos, expectativas realistas, beneficios, riesgos, costos y disponibilidad de cada opción y decidir con el paciente, registrándolo en la historia [0151, 0169, 0221].
2. Antes de iniciar un tratamiento (glucocorticoides, biológicos, radioyodo, antitiroideos o cirugía), el tratante debe dar información verbal y escrita sobre eficacia y efectos adversos específicos y documentarla [0162, 0199, 0274].
3. Antes de teprotumumab, el tratante debe discutir el riesgo auditivo, la hiperglucemia, la anticoncepción y los cambios menstruales en mujeres en edad fértil [0036, 0096, 0162].
4. Antes de cirugía rehabilitadora, el cirujano debe explorar y registrar las expectativas del paciente sobre apariencia y función, incluido el riesgo de diplopía y de cirugías adicionales [0130, 0209, 0211].
5. Todo paciente con EOT debe recibir información escrita sobre la enfermedad y su plan de manejo [0170, 0185].

Aspectos para juzgar: contenido mínimo de información por etapa; formato (verbal, escrito, digital); cómo documentar la decisión compartida; apoyo psicológico y acceso a organizaciones de pacientes.

Elicitación numérica: no para plazos; sí para acordar una lista mínima de contenidos por etapa, que la evidencia no fija.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0036, 0096, 0130, 0151, 0162, 0169, 0170, 0181, 0185, 0199, 0209, 0211, 0219, 0221, 0238, 0256, 0274, 0295, 0325]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P16.

## P17 Organización y acceso

Guías y consensos coinciden en que la atención oportuna depende de remisión temprana a centros con experiencia endocrinológica y oftalmológica conjunta, y de que esos centros manejen eventos adversos graves [0151, 0169, 0221]. La evidencia sobre barreras es descriptiva: costo, cobertura, disponibilidad de tratamientos y acceso a clínicas multidisciplinarias; en un consenso, 53% informó no tener acceso a una clínica multidisciplinaria [0151].

### Identificación

Pregunta marco: ¿Qué componentes favorecen atención oportuna y qué barreras o facilitadores son relevantes para Colombia? Población: adultos con EOT. Ámbito: primaria y especializada. Decisión: vías de remisión, centros especializados y barreras que el estándar debe anticipar.

### Fuentes y cobertura

Se incluyeron 43 fuentes: 3 guías, 2 consensos, 4 revisiones sistemáticas, 1 ensayo, 1 extensión de ensayos y 32 estudios primarios. Entre los primarios predominan encuestas a profesionales (12) y cohortes retrospectivas (8). Las de mayor peso son la guía EUGOGO 2021 (AGREE II rigor 49%) [0169], la guía EUGOGO 2016 (rigor 44%) [0221], la guía europea de Graves 2018 (rigor 45%) [0199] y el consenso de Burch 2022 (checklist 6/6) [0151].

Las cuatro revisiones sistemáticas tratan costos de tratamientos concretos, no organización ni acceso, y tienen AMSTAR 2 baja o críticamente baja [0181, 0223, 0265, 0294]. Las cifras de costo de [0223] coinciden con las de [0325] (ensayos suecos); no deben leerse como estudios independientes. No hay revisiones sistemáticas ni de alcance sobre modelos de servicio o acceso, como pide el protocolo. Tampoco hay estudios colombianos; la única fuente regional es una encuesta latinoamericana [0291].

## Resultados

**Componentes organizativos recomendados.** Las guías recomiendan clínicas tiroideo-oculares combinadas o centros con experiencia endocrinológica y oftalmológica [0169, 0221]. Los glucocorticoides intravenosos y el rituximab deben administrarse en centros capaces de manejar eventos adversos graves [0169, 0221]. Atención primaria, medicina general e interna pueden manejar los casos más leves sin factores de riesgo; deben remitir la EOT manifiesta o con riesgo de deterioro [0169, 0221].

El consenso de Burch admite clínicas presenciales, virtuales o combinadas, y prioriza la atención multidisciplinaria sobre la estructura de la clínica [0151]. Pide comunicación directa del endocrinólogo remitente con oftalmología, con estado tiroideo, factores de riesgo y urgencia [0151]. Señala que no hay evidencia clara de superioridad del modelo de clínica combinada [0151].

**Herramientas y circuitos (descriptivo).** Con la herramienta de detección DiaGO en consultas de endocrinología, las remisiones a clínicas multidisciplinarias pasaron de 103 a 140 y la asistencia de 89 a 120, en 17 meses antes frente a 17 meses durante su uso [0231]. DiaGO no requiere habilidades oftalmológicas especializadas y distingue remisión urgente y rutinaria [0231]. En una red de Londres, el intervalo desde la remisión endocrinológica hasta la atención multidisciplinaria fue 1.8 (0.8–2.9) meses [0175].

**Barreras económicas y de disponibilidad.** El pago de bolsillo de tocilizumab condicionó la selección de pacientes [0140], y un desabastecimiento interrumpió tratamientos con teprotumumab [0149]. En una cohorte de Brooklyn, la proporción sin seguro o con Medicaid fue mayor en pacientes negros (22/47; 46.8%) que en blancos (6/30; 20.0%), sin demostrar efecto sobre acceso o desenlaces [0133]. Las cifras de costo y disponibilidad están en la tabla.

**Barreras organizativas y de pacientes.** Una auditoría británica atribuye las brechas a falta de protocolos, escasez de personal y responsabilidad fragmentada entre especialidades [0017]. Solo 6 de 47 fumadores activos recibieron oferta de consulta de adicciones, y 2 acudieron [0020]. Los pacientes describen angustia por listas de espera y aplazamientos quirúrgicos [0211]. La utilización de descompresión orbitaria varió entre áreas de Inglaterra (1.04 frente a 0.22 por 100 000), lo que por sí solo no prueba desigualdad de acceso [0246].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Satisfacción, clínica especializada vs. no | 67 vs. 52%, p < 0.05 (encuesta citada por la guía) | [0221] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Acceso a cirujano de descompresión "en meses" | América Latina 48.3% vs. Europa 13.8%, p < 0.001 | [0291] |
| Acceso a cirugía por neuropatía óptica (Europa) | "En semanas" 45.7%; "en meses" 13.8% de centros | [0303] |
| Consulta conjunta (Europa) | 40% en 1996; 65.4% en la encuesta posterior | [0303] |
| Barreras para biológicos (China) | Costo/sin cobertura 74.7% (216/289); falta de experiencia 75.1% (217/289); sin soporte MDT 39.5% (114/289) | [0114] |
| Disponibilidad (China) | Glucocorticoides IV 91.4%; radioterapia 24.2%; teprotumumab 3.5% (de 289) | [0114] |
| Costo por curso | Glucocorticoide oral 415–1360 €; IV en pulsos 204–364 € | [0181] |
| Costo de terapias de alto precio | Teprotumumab aprox. US$360 000 por curso (EE. UU.); radioterapia > US$15 000 por curso de 20 Gy | [0061, 0294] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–49% [0169, 0199, 0221]; el consenso de Burch es el de mejor calidad formal (6/6) [0151].
- Las revisiones sistemáticas son de calidad baja o críticamente baja y solo aportan costos de contextos europeos o estadounidenses [0181, 0223, 0265, 0294].
- Los datos de acceso provienen sobre todo de encuestas a profesionales con calidad JBI baja (por ejemplo, 2/9) [0303]; miden lo declarado, no tiempos reales.
- La comparación de satisfacción proviene de una encuesta citada por la guía, sin evaluación propia [0221]. DiaGO es un antes-después sin grupo control (JBI 2/10) [0231].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados. La encuesta latinoamericana incluye Colombia (2% de respuestas) y muestra mayor demora declarada para acceder a descompresión en América Latina que en Europa [0291]. Una encuesta internacional informa que, al redactar el artículo, teprotumumab estaba disponible en algunos países latinoamericanos, sin precisar cuáles [0073]. Las barreras documentadas en otros países (costo, cobertura, aprobación regulatoria, disponibilidad de radioterapia e imágenes) no se han verificado en Colombia [0016, 0114, 0169]. La guía de 2016 apoya que las vías de remisión se definan a nivel nacional [0221].

## Deliberación

1. Los adultos con EOT manifiesta o con riesgo de deterioro deben remitirse desde atención primaria, medicina general o interna a un servicio con experiencia endocrinológica y oftalmológica conjunta; los casos más leves sin factores de riesgo pueden seguirse en el nivel inicial salvo progresión [0169, 0221].
2. Los glucocorticoides intravenosos y el rituximab para EOT deben administrarse solo en centros con personal entrenado y capacidad para manejar eventos adversos graves [0151, 0169, 0181, 0221].
3. La red de atención debe definir una vía de remisión con criterios de urgencia explícitos y comunicación directa del endocrinólogo remitente con oftalmología (estado tiroideo, factores de riesgo, urgencia) [0151, 0221, 0231].
4. En servicios sin clínica conjunta presencial, puede aceptarse un modelo virtual o mixto entre endocrinología y oftalmología, siempre que asegure decisión multidisciplinaria [0151].
5. Las consultas de endocrinología pueden usar una herramienta estructurada de detección, aplicable por no oftalmólogos, para decidir remisión urgente o rutinaria [0231].
6. La selección terapéutica debe documentar con el paciente costo, cobertura y disponibilidad local de cada opción [0151, 0169].

Aspectos para juzgar: plazos de remisión; nivel de la red que administra terapias intravenosas; aceptabilidad del modelo virtual.

Elicitación numérica: sí, para plazos de remisión urgente y rutinaria y tiempo objetivo hasta la primera valoración especializada, que la evidencia no fija.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0017, 0020, 0061, 0073, 0114, 0133, 0140, 0149, 0151, 0169, 0175, 0181, 0199, 0211, 0221, 0223, 0231, 0246, 0265, 0291, 0294, 0303, 0325]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P17.

## P18 Calidad asistencial

No hay guías, consensos ni revisiones sistemáticas sobre indicadores de calidad en EOT, y ninguna fuente desarrolla o valida un indicador formal. Las auditorías disponibles muestran brechas de proceso; por ejemplo, la glucemia en ayunas de seguimiento tras glucocorticoides se registró en 5 de 29 pacientes (17.2%) [0017].

### Identificación

Pregunta marco: ¿Qué medidas de estructura, proceso y resultados permiten evaluar el cumplimiento de estándares? Población: adultos con EOT y sus servicios. Ámbito: principalmente especializado. Decisión: qué indicadores incorporar al estándar.

### Fuentes y cobertura

Se incluyeron 17 fuentes, todas primarias: 12 encuestas a profesionales, 2 auditorías o estudios de indicadores, 2 cohortes retrospectivas y 1 evaluación de servicio. No hay guías, consensos ni revisiones sistemáticas o de alcance de indicadores (las síntesis preferentes del protocolo), ni recomendaciones extraídas.

Las fuentes de mayor peso son la reauditoría de una clínica multidisciplinaria inglesa (JBI 7/8) [0212], la auditoría de monitorización metabólica (JBI 5/6) [0017], la evaluación de servicio con criterios BOPSS y TEAMeD-5 (JBI 4/5) [0170] y la auditoría multicéntrica de adherencia a guías tras radioyodo (JBI 6/11) [0163]. Las encuestas miden concordancia declarada con guías, no auditan historias clínicas [0061, 0114, 0147, 0182]. No hay estudios colombianos; una encuesta internacional desagrega Latinoamérica [0073].

### Resultados

**Indicadores de estructura.** Ninguna fuente mide estructura con un indicador validado. Una encuesta del Reino Unido propone criterios auditables de eficacia, seguridad, atención centrada en la persona, oportunidad, eficiencia y equidad [0185]. En ella, 45 de 65 cirujanos (69%) conocían la guía nacional de 2015; el resumen informa 70% [0185]. En Europa, 92% de los encuestados recibirían favorablemente guías de práctica [0303].

**Indicadores de proceso auditados.** En una clínica dirigida por oftalmología, el registro de pruebas glucémicas en pacientes con glucocorticoides fue incompleto (ver tabla) [0017]. El estado tabáquico se evaluó en 78 de 93 pacientes (83.9%) en la primera evaluación [0020]. Tras radioyodo, la adherencia a la dosis y a la medición de FT4 y TSH fue alta, pero los intervalos tempranos de monitorización tiroidea se cumplieron poco [0163]. La auditoría multicéntrica documentó variación significativa entre centros en prácticas y características de pacientes [0163].

La evaluación de servicio auditó acceso, oportunidad del tratamiento, consejos preventivos, estado tiroideo, uso de tratamientos, seguridad, información y planes individualizados [0170]. No auditó formalmente la corrección rápida del distiroidismo, la revisión mensual de respuesta a esteroides ni la secuencia de cirugía rehabilitadora [0170]. La reauditoría inglesa comparó entre periodos el tiempo desde el inicio de síntomas hasta la atención especializada, frente a los objetivos de la Declaración de Ámsterdam [0212].

**Indicadores de oportunidad y resultado.** La métrica principal propuesta en el Reino Unido es el tiempo desde el inicio de síntomas hasta el primer tratamiento, junto con volúmenes de atención; no se presentan resultados [0185]. La recolección de calidad de vida no fue uniforme en la evaluación de servicio [0170]. No hay indicadores de resultado clínico auditados.

**Concordancia declarada con guías (encuestas).** En Latinoamérica, 15.8% (51/323) no evitaría radioyodo en EOT moderada a severa, frente a 4.7% (8/170) en Europa y 2.3% (6/263) en Norteamérica [0073]. Las encuestas también describen uso de selenio fuera de lo recomendado en EOT moderada a severa [0192] y creencias que exceden su indicación en EOT leve [0147]. Aproximadamente la mitad de los endocrinólogos estadounidenses vigilaba de rutina hemograma y función hepática, pese a la recomendación contraria de las guías [0261]. En Croacia, solo 39 de 139 (28.06%) usaban las guías EUGOGO 2016 para diagnóstico y tratamiento [0052].

En China, la concordancia difirió entre especialidades: cirugía en enfermedad inactiva 28.48% en endocrinólogos frente a 70.16% en oftalmólogos; manejo de neuropatía óptica 27.88% frente a 61.29% [0114].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Glucemia en ayunas basal antes de glucocorticoides | 12/29 (41.4%) | [0017] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Glucemia en ayunas tras glucocorticoides | 5/29 (17.2%) | [0017] |
| HbA1c basal / de seguimiento | 20/29 (69.0% en texto; 68.9% en tabla) / 18/29 (62.1%) | [0017] |
| Evaluación del estado tabáquico | 78/93 (83.9%) | [0020] |
| Monitorización tiroidea tras radioyodo | ~6 semanas 21.4%; 12–14 semanas 28.7%; 9–12 meses 84% | [0163] |
| Otros componentes tras radioyodo | Dosis 93.1%; inicio de antitiroideos 93.8%; FT4 y TSH 91.7% | [0163] |
| Consejo antitabaco declarado, Latinoamérica | 93.2% (301/323) | [0073] |
| Lubricantes y protección nocturna declarados, Latinoamérica | 90.4% (292/323) | [0073] |

## Confiabilidad

- No hay síntesis ni consensos; la evidencia es de calidad metodológica variable y no hay indicadores validados.
- Las auditorías son unicéntricas o de un solo sistema sanitario (NHS) y con muestras pequeñas (29 pacientes en una de ellas) [0017, 0170, 0212].
- La auditoría tras radioyodo incluye pacientes con Graves, no exclusivamente con EOT [0163].
- La mayoría de los datos de concordancia son autoinformados, con calidad JBI baja (1/9 y 2/9) [0052, 0185].
- Las encuestas usan guías de referencia distintas (EUGOGO, ETA, ATA/AACE, china) [0052, 0114, 0192, 0261].

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. La encuesta internacional muestra, para Latinoamérica, alta concordancia declarada en consejo antitabaco y lubricantes, y mayor discordancia en evitar radioyodo en EOT moderada a severa que Europa o Norteamérica [0073]. Los indicadores auditados proceden del NHS y de hospitales universitarios franceses [0017,

0020, 0170, 0212]. Su factibilidad en Colombia dependería de la calidad del registro en la historia clínica, aspecto no evaluado. Según el protocolo, todo indicador que proponga el panel se considerará pendiente de validación.

### Deliberación

1. Los servicios que tratan EOT con glucocorticoides deben registrar glucemia en ayunas y HbA1c antes y después del tratamiento; el porcentaje de pacientes con ambos registros debe usarse como indicador de proceso (pendiente de validación) [0017].
2. Debe documentarse el estado tabáquico en la primera evaluación de todo adulto con EOT, y la oferta de apoyo para la cesación en los fumadores, como indicador de proceso (pendiente de validación) [0020, 0073].
3. Debe medirse el tiempo desde el inicio de síntomas (o desde la remisión) hasta la primera valoración especializada y hasta el primer tratamiento, como indicador de oportunidad [0185, 0212].
4. Debe registrarse en cada visita la actividad (CAS) y la severidad (EUGOGO) en un formulario estandarizado, y auditarse su completitud [0212].
5. Debe auditarse la proporción de pacientes con EOT moderada a severa que reciben radioyodo, cuyo uso las guías citadas recomiendan evitar en ese grupo [0073, 0261].
6. Los servicios deben recoger calidad de vida específica de forma uniforme como indicador de resultado (pendiente de validación) [0170].

Aspectos para juzgar: indicadores prioritarios; umbrales de cumplimiento; periodicidad de auditoría; fuente de datos.

Elicitación numérica: sí, para umbrales de cumplimiento aceptable de cada indicador, plazos objetivo de oportunidad y periodicidad de auditoría, que la evidencia no fija.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0017, 0020, 0052, 0061, 0073, 0114, 0147, 0163, 0170, 0182, 0185, 0192, 0212, 0261, 0303]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P18.

## P19 Equipo multidisciplinario

Las guías y el consenso de Burch coinciden en que el núcleo del equipo es endocrinología más oftalmología con experiencia en EOT, con otras especialidades en consulta [0151, 0169, 0219, 0221, 0274]. Ningún estudio compara resultados clínicos entre modelos de

equipo.

## Identificación

Pregunta marco: ¿Cómo se define y organiza el equipo, qué competencias y funciones requiere y cómo se coordina con atención primaria? Población: adultos con EOT. Ámbito: especializado y su enlace con primaria. Decisión: composición mínima, funciones y funcionamiento del equipo.

## Fuentes y cobertura

Se incluyeron 53 fuentes: 4 guías, 3 consensos, 1 revisión sistemática, 3 ensayos, 3 extensiones o análisis agrupados de ensayos, 1 estudio no aleatorizado, 1 revisión narrativa y 37 estudios primarios observacionales o encuestas. Predominan encuestas a profesionales (13) y cohortes retrospectivas (8). Las de mayor peso son las guías ATA 2016 (AGREE II rigor 57%) [0219] y 2011 (rigor 54%) [0274], EUGOGO 2021 (rigor 49%) [0169] y 2016 (rigor 44%) [0221], y el consenso de Burch 2022 (checklist 6/6) [0151].

La única revisión sistemática trata el equipo de radioterapia y es de calidad críticamente baja [0294]. Los ensayos describen equipos de investigación, no modelos asistenciales [0183, 0202, 0262]. Las dos guías ATA formulan la misma recomendación [0219, 0274]. No hay revisiones de alcance sobre equipos ni estudios colombianos.

## Resultados

**Composición.** Las guías ATA definen una clínica de endocrinólogos y oftalmólogos expertos, con consulta de otorrinolaringología, radioterapia, cirugía plástica y endocrina [0219, 0274]. Burch añade ortóptica al núcleo y, según necesidad, psicología clínica, medicina nuclear y radiología, entre otras [0151]. Oftalmología debe participar siempre en la EOT moderada a severa y con amenaza visual [0151]. Un consenso estadounidense asigna el manejo primario con teprotumumab a oftalmología, neurooftalmología o endocrinología [0162].

Los servicios descritos agregan especialista en inmunosupresión [0068, 0170], técnicos de imagen, campos visuales y motilidad [0068] y enfermería especializada en endocrinología [0212]. Otros autores proponen, sin evaluarlo, psicología o psiquiatría [0105, 0295] y adicciones [0020]. Una encuesta británica define la clínica multidisciplinaria por endocrinología y oftalmología en la misma consulta; solo 17 de 28 (61%) tenían endocrinólogo presente [0185].

**Funciones y competencias.** Endocrinología maneja la función tiroidea, detecta EOT, remite y participa en terapias sistémicas y su vigilancia [0151]. Oftalmología confirma el diagnóstico, atiende urgencias y evalúa actividad y severidad [0080, 0151, 0221]. La ortóptica mide la motilidad [0151, 0170, 0315]. En descompresión, oftalmología puede indicar y elegir la técnica y otorrinolaringología operar [0217].

Quién prescribe el tratamiento médico varía: predomina endocrinología en Latinoamérica, Europa, Asia y Oriente Medio, y oftalmología en Norteamérica, Oceanía y África [0073]. En Corea, oftalmología administró los glucocorticoides IV en 30 de 32 respuestas (93.8%) [0061]. El personal de infusión debe identificar y responder rápidamente a eventos adversos [0151, 0221].

**Funcionamiento y coordinación.** Las modalidades descritas son consulta simultánea [0170], ubicación conjunta [0080], consulta secuencial con remisión [0275] y variantes virtuales o mixtas [0151]. En Londres, una reunión de consultores tras cada clínica consensua planes individualizados, discutidos en 236 de 236 visitas [0170].

Se describen comunicación directa del remitente [0151], comunicación escrita en radioyodo [0274] e información escrita al paciente [0170]. Un coordinador dedicado se propone, sin implementarse [0170, 0185].

**Enlace con atención primaria.** Las guías permiten que atención primaria maneje los casos más leves sin factores de riesgo y exigen remitir el resto [0169, 0221]. Un circuito británico usa la herramienta DiaGO, con criterios de remisión urgente y rutinaria [0231]. Ninguna fuente evalúa la contrarreferencia [0185]. Los pacientes perciben falta de comunicación entre niveles [0295].

**Resultados atribuibles al equipo.** El consenso de Burch afirma que no hay evidencia clara de superioridad de la clínica combinada [0151]. Una guía cita mayor satisfacción en asistentes a clínicas especializadas (67 vs. 52%, $p < 0.05$), dato de encuesta, no de comparación controlada [0221]. Un centro checo no halló diferencias de calidad de vida según el lugar de seguimiento, sin cifras [0085].

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Valoración y participación en MDT, Latinoamérica | Valioso 99%; participaba 56.9% (n=102) | [0291] |
| Valoración y participación en MDT, Europa | Valioso 96.3%; participaba 54.6%; ni participaba ni remitía 31.5% | [0303] |

| Comparación o tema | Resultado | Fuente |
|---|---|---|
| Pacientes atendidos fuera de un entorno MDT, Europa | 418/1948 (21.5%) | [0303] |
| Disponibilidad institucional de MDT, China | 106/289 (36.7%) | [0114] |
| Uso de servicios MDT, Reino Unido | Clínica propia 39/65 (60%); remisión a otro trust 6/65 (9%) | [0185] |
| Consulta conjunta endocrino-oftalmo declarada | 13% en Alemania a 75% en Francia e Italia | [0323] |
| Responsable de glucocorticoides en EOT activa (encuesta) | Endocrinólogo 60.9% (421/691); oftalmólogo 38.9%; atención primaria < 1% | [0261] |

## Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–57% [0169, 0219, 0221, 0274].
- El consenso de Burch es de buena calidad formal (6/6), pero reconoce la falta de evidencia de superioridad [0151].
- Los datos de cobertura son encuestas declaradas, con calidad JBI baja (2/9) [0185, 0303].
- Los servicios descritos proceden del NHS británico, con recursos no verificados en otros contextos [0068, 0170, 0212].
- Los diseños sobre funcionamiento son descriptivos y no aíslan el efecto del equipo [0067, 0212]; no permiten atribuirle mejores resultados.

## Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados. En la encuesta latinoamericana, que incluye Colombia (2% de respuestas), 56.9% participaba en un equipo multidisciplinario [0291]. En Latinoamérica la prescripción del tratamiento médico avanzado recae principalmente en endocrinología [0073]. Los servicios descritos requieren ortóptica, imagen orbitaria y especialista en inmunosupresión, cuya disponibilidad en Colombia no informan las fuentes [0068, 0170].

### Deliberación

1. El equipo para adultos con EOT moderada a severa o con amenaza visual debe incluir, como mínimo, endocrinología y oftalmología con experiencia en EOT; oftalmología debe participar siempre en estos casos [0151, 0219, 0274].
2. El equipo debe tener acceso por consulta a ortóptica, radiología, radioterapia, cirugía orbitaria o de cabeza y cuello, cirugía endocrina y apoyo psicológico, según necesidad [0151, 0219, 0274].
3. La atención multidisciplinaria puede ser presencial simultánea, secuencial coordinada, virtual o mixta, siempre que el plan de manejo se decida y documente de forma conjunta [0151, 0170].
4. Cada servicio debe designar por escrito quién prescribe y vigila el tratamiento sistémico y quién administra las infusiones, con capacidad para manejar eventos adversos graves [0073, 0151, 0221].
5. Atención primaria puede seguir los casos más leves sin factores de riesgo y debe remitir el resto mediante una ruta con criterios de urgencia y comunicación directa con el equipo [0151, 0169, 0221, 0231].
6. El equipo debe entregar al paciente información escrita sobre su plan de manejo y copia de la carta clínica, y comunicarse por escrito con el médico remitente [0170, 0274].

Aspectos para juzgar: composición mínima frente a ideal; aceptabilidad del modelo virtual; quién coordina el tratamiento sistémico; contrarreferencia.

Elicitación numérica: sí, para la frecuencia de reuniones o revisiones conjuntas y los plazos de remisión urgente y rutinaria, que la evidencia no fija.

### Trazabilidad

Fuentes citadas: [0020, 0061, 0067, 0068, 0073, 0080, 0085, 0105, 0114, 0151, 0162, 0169, 0170, 0183, 0185, 0202, 0212, 0217, 0219, 0221, 0231, 0261, 0262, 0274, 0275, 0291, 0294, 0295, 0303, 0315, 0323]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P19.

## Referencias citadas

Las 170 fuentes citadas en las fichas, por código. La referencia completa, el DOI y la evaluación crítica ítem por ítem están en el anexo técnico (hoja «Matriz fuentes») y en el Excel de extracción.

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0001 | Michael T. Yen 2026 | THRIVE: A Phase 3, Randomized, Double-Masked, Placebo-Controlled Study of Veligrotug for Active Thyroid Eye… | Ensayo aleatorizado |
| 0003 | Haiyang Zhang 2026 | Quantitative evaluation of synthetic MRI for assessing disease activity in thyroid eye disease | Precisión diagnóstica / validación |
| 0004 | César A. Briceño 2026 | Efficacy and Safety of Satralizumab for Thyroid Eye Disease: Week 24 Results from the Phase III SatraGO-1 a… | Ensayo aleatorizado |
| 0007 | Xie 2026 | Visual cueing and adaptive learning for teaching thyroid eye disease diagnostic assessment to ophthalmology… | Ensayo aleatorizado |
| 0008 | Ai Kozaki 2026 | Reduction in extraocular muscle and orbital fat volumes after teprotumumab treatment in Japanese patients w… | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0009 | Khan AR 2026 | Medium-dose intravenous methylprednisolone pulse therapy for thyroid-associated orbitopathy | Ensayo no aleatorizado |
| 0012 | Joshua Van Swol 2026 | Audiometric changes during teprotumumab therapy for thyroid eye disease: a prospective pilot study | Cohorte prospectiva |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0013 | Wang 2026 | Extended endoscopic transnasal orbital decompression for dysthyroid optic neuropathy: efficacy and prognost… | Cohorte retrospectiva |
| 0015 | Yang 2026 | Clinically accessible eye-tracking in thyroid-associated ophthalmopathy: exploratory classification modelin… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0016 | JaeSang Ko 2026 | A Korean Clinical Practice Framework for Thyroid Eye Disease: Integrating International Recommendations wit… | Consenso / posición |
| 0017 | Carter 2026 | Thyroid Eye Disease, Glycemic Control, and the Role of a One-Stop Clinic Approach: A Retrospective Audit Study | Indicadores / auditoría |
| 0020 | Camille Collin 2026 | Assessment of smoking status and management of smoking cessation in moderate to severe Graves' orbitopathy.… | Cohorte retrospectiva |
| 0024 | Zhai 2026 | MRI-based automated segmentation and multiparametric quantification for assessing orbital soft tissue invol… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0026 | Zhangjun Ren 2026 | Multi-dimensional CT feature screening, construction, and validation of a clinical diagnostic model for thy… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0027 | Lumyongsatien 2026 | Selenium Supplementation in Graves' Orbitopathy: Effects on Blood Concentrations and Clinical Outcomes | Cohorte retrospectiva |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0029 | Builes-Montaño 2026 | Pharmacologic Therapies for Active Moderate-to-Severe TED: A Comprehensive Systematic Review | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0033 | Marie Callet 2026 | Contrast sensitivity and quality of life after orbital decompression for dysthyroid optic neuropathy | Casos y controles |
| 0034 | YunMeng Wang 2026 | Quantitative Chemical Exchange Saturation Transfer MRI for Diagnosing Thyroid-Associated Ophthalmopathy Act… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0035 | Al-Ghazzawi 2026 | Pediatric Graves' orbitopathy: TRAb and FT-3 are also prognostic factors in children—A tertiary center study | Cohorte retrospectiva |
| 0036 | Amina Malik 2026 | Teprotumumab associated menstrual changes | Cohorte retrospectiva |
| 0038 | Wolf 2026 | Secukinumab in Moderate-to-Severe Graves Orbitopathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi… | Ensayo aleatorizado |
| 0040 | Erika Nakaji 2026 | Impacts of physical, metabolic, and immunological factors on the exophthalmometry values of a contemporary… | Transversal |
| 0041 | Jungyul Park 2025 | Triglycerides as a predictor of activity and severity in thyroid eye disease: a multicentre study | Transversal |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0042 | Hong, Ashley 2025 | Intersurgeon Variability in Proptosis Reduction After Orbital Decompression for Thyroid Eye Disease: A Mult… | Cohorte retrospectiva |
| 0052 | Jelena Juri Mandić 2025 | Awareness of the European Group on Graves' Orbitopathy (EUGOGO) Guidelines and Their Practical Usage in Cro… | Encuesta |
| 0054 | Gyeong Min Lee 2025 | Photographic evaluation of clinical activity score in thyroid eye disease | Propiedades de instrumentos |
| 0056 | Ruolin Hu 2025 | Predicting dysthyroid optic neuropathy in moderate-to-severe thyroid eye disease: a clinically applicable n… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0057 | Patera 2025 | Graves' orbitopathy following Alemtuzumab treatment for multiple sclerosis: a systematic review and real-wo… | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0061 | Dongheon Surl 2025 | A Nationwide Survey by the Korean Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (KSOPRS) on the… | Encuesta |
| 0062 | Haiyang Zhang 2025 | IGF-1R Inhibitor IBI311 for the Treatment of Active Thyroid Eye Disease in Chinese Patients: The RESTORE-1… | Ensayo aleatorizado |
| 0063 | Zhao 2025 | A novel nomogram based on orbital MRI parameters for early prediction of dysthyroid optic neuropathy in thy… | Precisión diagnóstica / validación |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0065 | Potvin 2025 | Diagnostic value of MRI and diffusion-weighted imaging in dysthyroid optic neuropathy: a cross-sectional st… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0067 | Vekinis 2025 | Low risk of thyroid eye disease (TED) following radioiodine (RAI) therapy in a multidisciplinary setting: a… | Cohorte retrospectiva |
| 0068 | Moledina 2025 | Predictive demographic and clinical features for the development of dysthyroid optic neuropathy in a multi-… | Cohorte retrospectiva |
| 0072 | Si Wei Kheok 2025 | Orbital CT deep learning models in thyroid eye disease rival medical specialists' performance in optic neur… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0073 | Villagelin 2025 | Regional Differences in the Management of Thyroid Eye Disease: Results from an International Clinical Pract… | Encuesta |
| 0076 | Lustig-Barzelay 2025 | Time to improvement following teprotumumab treatment of thyroid eye disease: real world experience | Cohorte retrospectiva |
| 0078 | Barnett 2025 | Statins and Thyroid Eye Disease – A Propensity Score Matched, Retrospective Cohort Analysis | Cohorte retrospectiva |
| 0080 | Simrun Virdee 2025 | "Real-Life" Utility of the Graves' Ophthalmopathy–Quality of Life in a Multidisciplinary Thyroid Eye Diseas… | Transversal |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0082 | Hwa Young Ahn 2025 | Selenium vs Control for Graves Ophthalmopathy in a Selenium-Sufficient Area: A Randomized Clinical Trial | Ensayo aleatorizado |
| 0083 | Akkus 2025 | Graves ophthalmopathy a neglected comorbidity of graves' disease; a detailed investigation and management o… | Cohorte prospectiva |
| 0084 | Wenxin Huang 2025 | Efficacy and Safety of Teprotumumab in Thyroid Eye Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0085 | Schovanek 2025 | Long-Term Impact of Thyroid Eye Disease on Quality of Life: Insights From a Retrospective Cohort Study | Transversal |
| 0087 | Hiromatsu 2025 | A randomised, double-masked, placebo-controlled trial evaluating the efficacy and safety of teprotumumab fo… | Ensayo aleatorizado |
| 0091 | Hui Li 2025 | Evaluation of fibroinflammatory activity in thyroid eye disease using [18F]AlF-NOTA-FAPI-04 PET/CT: A prosp… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0096 | Smith TJ 2025 | Assessment of Hearing Dysfunction in Patients With Graves' Disease and Thyroid Eye Disease Without or With… | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0099 | Cecilia Anggraini 2024 | Validation of Indonesian Graves' Ophthalmopathy Quality of Life Questionnaire and Its Association with Clin… | Propiedades de instrumentos |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0100 | Tang 2024 | Application of apparent diffusion coefficient of extraocular muscles from diffusion tensor imaging scanning… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0105 | Cristiane de Almeida Leite 2024 | Quality of life in patients with Graves' orbitopathy submitted to orbital decompression: comparison between… | Ensayo no aleatorizado |
| 0106 | Hong-yu Wu 2024 | A Prediction Model for Detecting Dysthyroid Optic Neuropathy Based on Clinical Factors and Imaging Markers… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0108 | Stancu 2024 | Block-and-replace regimen versus titration of antithyroid drugs: a recent meta-analysis | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0110 | Kenneth Ka Hei Lai 2024 | Epidemiology of thyroid-stimulating immunoglobulin in recent-onset symptomatic thyroid eye disease | Cohorte prospectiva |
| 0111 | Kahaly 2024 | Long-Term Efficacy of Teprotumumab in Thyroid Eye Disease: Follow-Up Outcomes in Three Clinical Trials | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0114 | Jingyue Chen 2024 | A Chinese survey of clinical practice on the management of thyroid eye disease | Encuesta |
| 0115 | Bhattacharjee 2024 | Central and peripheral contrast sensitivity in thyroid eye disease | Transversal |
| 0118 | Srisombut 2024 | Orbital CT scan parameters in dysthyroid optic neuropathy: a systematic review and meta-analysis | Revisión sistemática / metaanálisis |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0119 | Panida Potita 2024 | Selenium supplementation in inactive moderate to severe Graves' orbitopathy patients: a randomized controll… | Ensayo aleatorizado |
| 0122 | Smith 2024 | Bridging and Validation of the Specific Graves Ophthalmopathy Quality of Life Questionnaire With Health Sta… | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0123 | Xue Jiang 2024 | Artificial Intelligence-based quantitative evaluation of retinal vascular parameters in thyroid-associated… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0124 | Lan Ma 2024 | Three-dimensional soft tissue reconstruction and volume measurement used for the diagnosis of dysthyroid op… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0125 | Hu 2024 | Diagnosis of dysthyroid optic neuropathy: combined value of orbital MRI and intracranial visual pathway dif… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0126 | Smith TJ 2024 | Glycemic Trends in Patients with Thyroid Eye Disease Treated with Teprotumumab in 3 Clinical Trials | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0127 | Wang 2024 | Selenium in the treatment of mild-to-moderate Graves' orbitopathy: a 5-year prospective controlled cohort s… | Ensayo aleatorizado |
| 0128 | Zhang 2023 | Application of Quantitative MRI in Thyroid Eye Disease: Imaging Techniques and Clinical Practices | Revisión sistemática / metaanálisis |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0130 | Mohammad Al-Qadi 2024 | Influence of orbital decompression on upper eyelid retraction in Graves' orbitopathy: a systematic review a… | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0133 | Wang 2024 | The association of race with thyroid eye disease presentation and outcomes | Cohorte retrospectiva |
| 0136 | Douglas RS 2024 | Efficacy and Safety of Teprotumumab in Patients With Thyroid Eye Disease of Long Duration and Low Disease A… | Ensayo aleatorizado |
| 0140 | David Toro-Tobon | Medical Therapy in Patients with Moderate to Severe, Steroid-resistant, Thyroid Eye Disease | Cohorte retrospectiva |
| 0141 | Fatani WA 2023 | Monoclonal antibodies for the treatment of Graves' ophthalmopathy: A systematic review and meta-analysis | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0142 | Ruchi Goel 2023 | Alterations in retrobulbar haemodynamics in thyroid eye disease | Ensayo no aleatorizado |
| 0147 | Liliana Ribeiro Santos 2023 | Survey on selenium clinical supplementation in autoimmune thyroid disease | Encuesta |
| 0149 | Tiffany C. Ho 2023 | Outcomes of Patients With Thyroid Eye Disease Partially Treated With Teprotumumab | Cohorte retrospectiva |
| 0150 | Smith 2023 | Utility Assessment of Moderate to Severe Thyroid Eye Disease Health States | Cualitativo / mixto |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0151 | Burch 2022 | Management of Thyroid Eye Disease: A Consensus Statement by the American Thyroid Association and the Europe… | Consenso / posición |
| 0159 | Kang S 2022 | Rituximab for thyroid-associated ophthalmopathy | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0162 | Douglas 2022 | Expert Consensus on the Use of Teprotumumab for the Management of Thyroid Eye Disease Using a Modified-Delp… | Consenso / posición |
| 0163 | Perros 2022 | Postradioiodine Graves' management: The PRAGMA study | Cohorte retrospectiva |
| 0165 | Stan 2022 | Diagnostic Utility of a New Assay for Thyroid Stimulating Immunoglobulins in Graves' Disease and Thyroid Ey… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0166 | Georgios Kyriakos 2021 | The Role of TPOAb in Thyroid-Associated Orbitopathy: A Systematic Review | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0168 | Campi 2022 | Therapy With Different Dose Regimens of Rituximab in Patients With Active Moderate-To-Severe Graves' Orbito… | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0169 | Bartalena L 2021 | The 2021 European Group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) clinical practice guidelines for the medical manage… | Guía de práctica clínica |
| 0170 | Farag 2021 | A 'Real Life' Service Evaluation Model for Multidisciplinary Thyroid Eye Services | Evaluación de servicio / modelo de atención |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0175 | Kelada 2021 | Association of Other Autoimmune Diseases With Thyroid Eye Disease | Cohorte retrospectiva |
| 0177 | Nilsson 2021 | Statins Decrease the Risk of Orbitopathy in Newly Diagnosed Patients with Graves Disease | Cohorte retrospectiva |
| 0178 | Xiaozhen Ye 2021 | Efficacy and safety of tripterygium glycosides for active moderate to severe Graves' ophthalmopathy: a rand… | Ensayo aleatorizado |
| 0179 | Pinas 2021 | Results of surgical correction of upper eyelid retraction in Graves' Orbitopathy | Serie de casos |
| 0181 | Längericht 2020 | Glucocorticoids in Graves' orbitopathy: mechanisms of action and clinical application | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0182 | Pradhan 2020 | Thyroid eye disease survey: An anonymous web-based survey in the Indian subcontinent | Encuesta |
| 0183 | Gorman 2001 | A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of Orbital Radiotherapy for Graves' Ophth… | Ensayo aleatorizado |
| 0184 | Douglas RS 2020 | Teprotumumab for the Treatment of Active Thyroid Eye Disease | Ensayo aleatorizado |
| 0185 | Vickie Lee 2020 | A survey of current practices by the British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) and recommendations for d… | Encuesta |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0187 | Rashad Ayad Al-Heety 2020 | Circulating miRNA-21-5p role in the development of orbitopathy in Graves disease | Casos y controles |
| 0189 | Vannucchi 2019 | Prevention of orbitopathy by oral or intravenous steroid prophylaxis in short duration Graves' disease pati… | Ensayo aleatorizado |
| 0190 | DeParis 2019 | Practice Patterns in Orbital Decompression Surgery Among American Society of Ophthalmic Plastic and Reconst… | Encuesta |
| 0191 | Potgieser PW 2019 | Natural Course of Mild Graves Orbitopathy: Increase of Orbital Fat But Decrease of Muscle Volume With Incre… | Cohorte prospectiva |
| 0192 | Negro 2019 | A 2018 European Thyroid Association Survey on the Use of Selenium Supplementation in Graves' Hyperthyroidis… | Encuesta |
| 0196 | Kerstin Stähr 2018 | A comparative analysis of piezosurgery and oscillating saw for balanced orbital decompression | Cohorte retrospectiva |
| 0199 | Kahaly 2018 | 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism | Guía de práctica clínica |
| 0201 | Dietrich 2018 | Establishing the usefulness of the GO-QOL in a UK hospital-treated population with thyroid eye disease in t… | Propiedades de instrumentos |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0202 | Jose V. Perez-Moreiras 2018 | Efficacy of Tocilizumab in Patients With Moderate-to-Severe Corticosteroid-Resistant Graves Orbitopathy: A… | Ensayo aleatorizado |
| 0205 | Gold 2018 | Orbital Radiotherapy Combined With Corticosteroid Treatment for Thyroid Eye Disease-Compressive Optic Neuro… | Cohorte retrospectiva |
| 0206 | Bokman 2018 | Measurement of Medial Wall Bowing and Clinical Associations in Thyroid Eye Disease | Transversal |
| 0207 | Mawn 2018 | Soft Tissue Metrics in Thyroid Eye Disease: An International Thyroid Eye Disease Society Reliability Study | Propiedades de instrumentos |
| 0209 | Sellari-Franceschini 2018 | Rehabilitative orbital decompression for Graves' orbitopathy: results of a randomized clinical trial | Ensayo aleatorizado |
| 0210 | Rajendram 2018 | Combined immunosuppression and radiotherapy in thyroid eye disease (CIRTED): a multicentre, 2 × 2 factorial… | Ensayo aleatorizado |
| 0211 | Wickwar 2017 | Patients' expectations for the functional and psychosocial outcomes of orbital decompression surgery for th… | Cualitativo / mixto |
| 0212 | Annika S. Quinn 2017 | Changing trend in referral to secondary care specialist thyroid eye disease clinic following the Amsterdam… | Indicadores / auditoría |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0213 | Terry J. Smith 2017 | Teprotumumab for Thyroid-Associated Ophthalmopathy | Ensayo aleatorizado |
| 0217 | Seibel 2016 | Medial and mediolateral orbital decompression in intractable Graves' Orbitopathy | Cohorte retrospectiva |
| 0218 | Marc Gregory Yu 2017 | Efficacy of Selenium Supplementation on Autoantibody Titers in Graves' Ophthalmopathy | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0219 | Ross DS 2016 | 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Caus… | Guía de práctica clínica |
| 0221 | Bartalena 2016 | The 2016 European Thyroid Association/European Group on Graves' Orbitopathy Guidelines for the Management o… | Guía de práctica clínica |
| 0222 | Wong CKH 2016 | A systematic review of quality of thyroid-specific health-related quality of life instruments recommends Th… | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0223 | Ma C 2016 | Radioiodine therapy versus antithyroid medications for Graves′ disease | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0225 | Henry B. Burch 2015 | Management of Graves Disease: A Review | Revisión narrativa |
| 0226 | Shu-Hang Xu 2015 | A questionnaire survey on the management of Graves′ orbitopathy in China: A comparison with Europe and Lati… | Encuesta |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0227 | Potgieser PW 2015 | Some studies on the natural history of Graves' orbitopathy: increase in orbital fat is a rather late phenom… | Cohorte prospectiva |
| 0230 | Salvi 2015 | Efficacy of B-Cell Targeted Therapy With Rituximab in Patients With Active Moderate to Severe Graves' Orbit… | Ensayo aleatorizado |
| 0231 | Mitchell 2015 | Diagnosis of Graves' Orbitopathy (DiaGO): Results of a Pilot Study to Assess the Utility of an Office Tool… | Precisión diagnóstica / validación |
| 0233 | Savino 2014 | Intraorbital injection of rituximab versus high dose of systemic glucocorticoids in the treatment of thyroi… | Ensayo aleatorizado |
| 0238 | Smith 2014 | Description and Evaluation of the First National Patient and Public Involvement Day for Thyroid Eye Disease… | Cualitativo / mixto |
| 0242 | Son, Byeong Jae 2014 | Evaluation of thyroid eye disease: quality-of-life questionnaire (TED-QOL) in Korean patients | Propiedades de instrumentos |
| 0243 | Wei Zhu 2014 | A Prospective, Randomized Trial of Intravenous Glucocorticoids Therapy With Different Protocols for Patient… | Ensayo aleatorizado |
| 0244 | Shams PN 2014 | Reduced Risk of Compressive Optic Neuropathy Using Orbital Radiotherapy in Patients With Active Thyroid Eye… | Cohorte retrospectiva |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0245 | Moleti 2014 | Radioiodine Ablation of Postsurgical Thyroid Remnants After Treatment With Recombinant Human TSH (rhTSH) in… | Ensayo aleatorizado |
| 0246 | Dharmasena 2014 | Orbital Decompression for Thyroid-Associated Orbitopathy in England: Trends over Time and Geographical Vari… | Evaluación de servicio / modelo de atención |
| 0248 | Tvito-Green 2014 | (título no extraído; ver anexo técnico) | Precisión diagnóstica / validación |
| 0251 | Beden 2013 | Contrast Sensitivity of Thyroid Associated Ophthalmopathy Patients without Obvious Optic Neuropathy | Casos y controles |
| 0256 | Maia AL 2013 | The Brazilian consensus for the diagnosis and treatment of hyperthyroidism: recommendations by the Thyroid… | Consenso / posición |
| 0257 | Achtsidis 2013 | Dry eye in Graves' ophthalmopathy: correlation with corneal hypoesthesia | Transversal |
| 0260 | Ponto 2013 | Public Health Relevance of Graves' Orbitopathy | Transversal |
| 0261 | Burch 2012 | A 2011 Survey of Clinical Practice Patterns in the Management of Graves' Disease | Encuesta |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0262 | Bartalena 2012 | Efficacy and Safety of Three Different Cumulative Doses of Intravenous Methylprednisolone for Moderate to S… | Ensayo aleatorizado |
| 0265 | Rajendram 2012 | Orbital radiotherapy for adult thyroid eye disease | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0268 | Laurberg 2012 | Incidence and Clinical Presentation of Moderate to Severe Graves' Orbitopathy in a Danish Population before… | Cohorte prospectiva |
| 0270 | Boboridis KG 2011 | Surgical orbital decompression for thyroid eye disease | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0272 | Marcocci 2011 | Selenium and the Course of Mild Graves' Orbitopathy | Ensayo aleatorizado |
| 0274 | Bahn 2011 | ATA/AACE Guidelines | Guía de práctica clínica |
| 0275 | Abraham-Nordling 2010 | Thyroid-associated ophthalmopathy; quality of life follow-up of patients randomized to treatment with antit… | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0278 | Lazarus JH 2010 | Glucocorticoid administration for Graves' hyperthyroidism treated by radioiodine. A questionnaire survey am… | Encuesta |
| 0279 | J De Hoog 2010 | Recession of the inferior rectus muscle in Graves' orbitopathy | Cohorte retrospectiva |
| 0281 | Raymond S. Douglas 2009 | Development of Criteria for Evaluating Clinical Response in Thyroid Eye Disease Using a Modified Delphi Tec… | Consenso / posición |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0282 | Chatzistefanou, Klio I. 2009 | The Ice Pack Test in the Differential Diagnosis of Myasthenic Diplopia | Precisión diagnóstica / validación |
| 0283 | Ponto KA 2009 | Quality of Life and Occupational Disability in Endocrine Orbitopathy | Transversal |
| 0286 | Bordaberry 2009 | Repeated peribulbar injections of triamcinolone acetonide: a successful and safe treatment for moderate to… | Serie de casos |
| 0289 | Daumerie 2008 | Long-term multidisciplinary follow-up of unilateral thyroid-associated orbitopathy | Serie de casos |
| 0291 | Ramos, Helton E. 2008 | Management of Graves' orbitopathy in Latin America: an international questionnaire study compared with Europe | Encuesta |
| 0292 | Stålberg 2008 | Surgical Treatment of Graves' Disease: Evidence-Based Approach | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0293 | van Geest RJ 2008 | Methylprednisolone pulse therapy for patients with moderately severe Graves' orbitopathy: a prospective, ra… | Ensayo aleatorizado |
| 0294 | Bradley EA 2008 | Orbital Radiation for Graves Ophthalmopathy: A Report by the American Academy of Ophthalmology | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0295 | Estcourt 2008 | The impact of thyroid eye disease upon patients' wellbeing: a qualitative analysis | Cualitativo / mixto |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0298 | Zoumalan 2007 | Efficacy of Corticosteroids and External Beam Radiation in the Management of Moderate to Severe Thyroid Eye… | Revisión sistemática / metaanálisis |
| 0300 | Menconi 2007 | Effects of Total Thyroid Ablation Versus Near-Total Thyroidectomy Alone on Mild to Moderate Graves' Orbitop… | Ensayo aleatorizado |
| 0303 | Perros P, EUGOGO 2006 | A questionnaire survey on the management of Graves' orbitopathy in Europe | Encuesta |
| 0304 | Bradley 2006 | Evaluation of the National Eye Institute Visual Function Questionnaire in Graves' Ophthalmopathy | Propiedades de instrumentos |
| 0305 | Wakelkamp 2005 | Surgical or medical decompression as a first-line treatment of optic neuropathy in Graves' ophthalmopathy?… | Ensayo aleatorizado |
| 0307 | Dickinson 2004 | Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Octreotide Long-Acting Repeatable (LAR) in Thyroid-Associated Oph… | Ensayo aleatorizado |
| 0309 | Ebner R 2004 | Treatment of thyroid associated ophthalmopathy with periocular injections of triamcinolone | Ensayo aleatorizado |
| 0311 | Heyd 2003 | Radiotherapy for Graves' Orbitopathy: Results of a National Survey | Encuesta |
| 0314 | Gorman CA 2002 | Radiotherapy for Graves' Ophthalmopathy: Results at One Year | Extensión / análisis agrupado de ensayos |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0315 | Dickinson 2001 | Controversies in the clinical evaluation of active thyroid-associated orbitopathy: use of a detailed protoc… | Revisión narrativa |
| 0319 | Dietlein 1999 | Radioiodine therapy and thyroid-associated orbitopathy: risk factors and preventive effects of glucocorticoids | Revisión narrativa |
| 0322 | Paridaens 1998 | The incidence of diplopia following coronal and translid orbital decompression in Graves' orbitopathy | Cohorte retrospectiva |
| 0323 | Weetman, A. P. 1998 | Current management of thyroid-associated ophthalmopathy in Europe. Results of an international survey | Encuesta |
| 0324 | Bartalena 1998 | Cigarette Smoking and Treatment Outcomes in Graves Ophthalmopathy | Cohorte retrospectiva |
| 0325 | Ljunggren 1998 | Quality of Life Aspects and Costs in Treatment of Graves' Hyperthyroidism with Antithyroid Drugs, Surgery,… | Extensión / análisis agrupado de ensayos |
| 0327 | Olver 1998 | Correction of lower eyelid retraction in thyroid eye disease: a randomised controlled trial of retractor te… | Ensayo aleatorizado |
| 0328 | Mourits 1997 | Clinical activity score as a guide in the management of patients with Graves' ophthalmopathy | Precisión diagnóstica / validación |

| Código | Autor y año | Título | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|
| 0331 | Suttorp-Schulten 1993 | Contrast sensitivity function in Graves' ophthalmopathy and dysthyroid optic neuropathy | Precisión diagnóstica / validación |
| 0335 | Kahaly | Ciamexone in endocrine orbitopathy. A randomized double-blind, placebo-controlled study | Ensayo aleatorizado |